2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司

1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目

安全评价报告

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

编制说明

对该厂项目的生产装置系统进行安全预评价，遵循国家和省市有关危险化学品生产、储存、使用安全方面的有关法律、法规和政策要求，按照科学、客观、公正的原则开展工作。安全评价人员和工程技术人员在认真研究分析该厂的已有相关数据和现场收集到的有关评价对象的相关资料的基础上，参考有关资料，制作了本安全现状评价报告供参考使用。

目 录

编制说明 2
第一章 安全评价概述 1
1.1 安全预评价的目的和基本原则 1
1.1.1 安全预评价的目的 1
1.1.2 安全预评价范围 1
1.1.3 安全预评价工作程序及重点 1
1.2 安全预评价依据 3
1.2.1 国家法律、法规 3
1.2.2 技术规范及标准 3
第二章 建设项目所在地自然社会环境概况 5
2.1 自然环境概况 5
2.1.1 地理位置 5
2.1.2 地形地貌 5
2.1.3 水文地质 5
2.1.4 气象条件 6
2.1.5 自然资源 6
2.2 宁波石化经济技术开发区简介 7
2.2.1 开发区地理位置 7
2.2.2 开发区规划 7
2.2.3 开发区交通 7
2.2.4 厂址地理位置 8
2.3 厂区优势 9
2.3.1 基础设施优势 9
2.3.2 交通优势 9
2.3.3 投资服务和政策优势 10
2.4 项目概况 10
2.4.1 总图及平面布置 10
2.4.2 项目涉及的原料及产品 11
2.4.3 主要设备 11
第三章 主要危险、有害因素分析 12
3.1 主要危险、有害物质的理化性质有害因素分析 12
3.2 主要工业生产过程危险、有害因素分析 12
3.2.1 火灾、爆炸危险因素分析 12
3.2.2 中毒窒息危险因素分析 12
3.2.3 物理爆炸（容器爆炸）危险性分析 13

3.2.4 中毒及窒息危险性分析 13
3.2.5 灼烫危险性分析 13
3.2.6 噪声危害因素分析 14
3.2.7 开停车、检维修危险性分析 14
3.2.8 厂内车辆运输危险因素分析 14
3.2.9 高处作业危险因素分析 15
3.2.10 电气伤害危险因素分析 15
3.2.11 其他危险因素 15
3.2.12 自动控制系统故障 18
3.2.13 人员及管理 18
3.3 工艺过程中的危险、有害因素分析 18
3.3.1 温度失控 19
3.3.2 压力失控 20
3.3.3 流量失控 20
3.3.4 液位失控 20
3.4 自然灾害危险性分析 21
3.4.1 地质及地震 21
3.4.2 雷电 21
3.4.3 温度 21
3.4.4 降雨 21
第四章 重大危险源分析 22
4.1 重大危险源辨识分析 22
4.1.1 重大危险源辨识依据 22
4.1.2 重大危险源辨识简介 22
4.1.3 重大危险源辨识术语 23
4.1.4 项目涉及的危险物质 23
4.1.5 有毒物质识别 23
4.1.6 火灾、爆炸危险物质识别 24
4.1.7 重大危险源物质辨识 25
4.2 评价等级和评价内容 26
4.2.1 重大危险源分类标准 26
4.2.2 设备设施类重大危险源辨识 28
第五章 安全设备清单 29
5.1 预防事故安全设备 29
5.1.1 检测报警设施 29
5.1.2 设备安全防护措施 32
5.1.3 防爆设施 34

5.1.4 作业场所防护设施 35
5.1.5 安全警示标志 36
5.2 控制事故安全设备 38
5.2.1 泄压和止逆设施 38
5.2.2 紧急处理设施 39
5.3 减少与消除事故影响安全设备 41
5.3.1 防止火灾蔓延设施 41
5.3.2 应急救援设施 43
5.3.3 逃生避难设施 44
第六章 评价方法和评价方法确定 46
6.1 评价方法简介 46
6.1.1 预先危险性分析法（PHA） 46
6.1.2 安全检查表法（SCL） 47
6.1.3 事故树分析法（FTA） 47
6.1.4 危险度评价法 48
6.1.5 道化学火灾、爆炸指数法（DOW） 49
6.2 ALOHA 分析 49
6.2.1 ALOHA 分析简介 50
6.2.2 软件主要功能 50
6.2.3 管道或储罐泄漏事故模拟 50
6.2.4 模拟情景及结果 51
6.3 评价单元的划分 54
6.3.1 评价单元划分原则 54
6.3.2 评价单元划分 54
6.4 评价方法的选择 54
6.5 危险性与可操作性分析（HAZOP） 54
6.5.1 HAZOP 分析概况 54
6.5.2 HAZOP 的基本原理 55
6.5.3 HAZOP 分析的过程 55
6.5.4 HAZOP 分析的工艺引导词 56
6.5.5 HAZOP 分析的结果报告 57
6.5.6 HAZOP 分析的优缺点 58
6.5.7 HAZOP 分析与工艺装置开车的关系 58
6.5.8 HAZOP 分析的实际应用 58
6.5.9HAZOP 风险矩阵 59
第七章 生产装置单元分析评价 61
7.1 生产装置单元分析评价 61

7.1.1 反应器预先危险性分析 61
7.1.2 进料罐预先危险性分析 63
7.1.3 机泵预先危险性分析 65
7.1.4 换热器预先危险性分析 68
7.2 预先危险性分析 70
7.2.1 电气系统预先危险性分析 70
7.2.2 污水处理系统预先危险性分析 72
第八章 安全对策措施与建议 73
8.1 概述 73
8.2 总图布置和建筑方面的安全措施 73
8.3 工艺及设备等方面的对策措施 73
8.4 管理方面的对策措施 75
8.5 安全工程设计方面安全对策措施 76
8.6 职业安全卫生与常规防护安全对策措施 76
8.7 对自然危害因素的防范措施 77
第九章 预评价结论 78
9.1 主要危险、有害因素评价结果 78
9.2 重点防范的重大危险、有害因素 78
9.3 应重视的重要安全对策措施 79
9.4 潜在的危险、有害因素的受控程度 79
9.5 结论 79

第一章 安全评价概述

1.1 安全预评价的目的和基本原则

1.1.1 安全预评价的目的

安全预评价是在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前，根据相关的基础资料，辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素，确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全评价结论的活动。

贯彻“安全第一、预防为主”方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高危化建设项目的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制危化建设项目和危化生产中的危险、有害因素，降低危化生产安全风险，预防事故发生，保护建设单位和危化企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

（1）本次预评价的目的在于搞清楚本工程投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。

（2）对本工程投产后运行过程中的固有危险、有害因素进行定性或定量的评价，对其控制手段进行分析，同时预测其安全等级。

（3）补充提出消除、预防或减弱装置危险性、提高装置安全运行等级的对策措施，为工程下一步的劳动安全卫生设计提供依据，以最终实现工程的本质安全化。

（4）为本工程拟建装置的生产运行及日常劳动安全卫生管理提供依据。

（5）为安全生产综合管理部门实施监督、管理提供依据。同时，预评价的结论可为安全生产综合管理部门审批工程初步设计文件提供依据。

基本原则是由具备国家资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全预评价。

1.1.2 安全预评价范围

本次预评价的评价范围为宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目设备。包括生产区、控制室和配电室、所涉及到的物质、周边环境、平面布置、工艺装置、安全设施、公用工程等。根据国家有关法律、法规、标准，运用系统安全工程的评价方法，针对生产设备、设施以及现状等方面进行定性、定量分析，提出合理可行的对策措施，努力降低系统整体的危险性，为企业在安全管理和安全设施的投入提供依据。为政府部门对企业的决策提供依据，为各级安全生产综合监督管理部门提供监察依据。

1.1.3 安全预评价工作程序及重点

本项目预评价报告的编制工作主要是以项目可行性研究报告为研究对象，分析研究原辅材料、成品、生产工艺过程、工艺条件、主要设备等的固有危险、有害因素；然后应用安全

系统工程方法对建设项目中存在的危险、有害因素作定性或定量分析，确定其危害程度，并依据有关标准评价建设项目能否满足国家规定的劳动安全标准的要求；提出消减、减弱和预防危险、有害因素的对策措施，最后给出预评价结论和建议。

根据已收集的项目相关资料以及法律法规、设计规范，本小组将开展安全预评价的相关工作，工作程序如下：

（1）前期准备

了解被评价单位基本情况，签订评价协议，确定评价范围，准备评价材料。

（2）危险、有害因素和事故隐患的识别

针对被评价对象生产运行及工艺设施情况，采用科学合理的辨识方法进行危害因素识别和分析，确定主要危害部位，物料主要危险特性，有无重大危险源，以及可能导致重大事故的缺陷和隐患。

（3）定性、定量评价

根据生产单位的特点，确定评价模式和评价方法，定性或定量的进行科学、全面、系统地分析评价。

（4）安全管理现状评价

对安全管理制度、事故应急救援预案、事故应急救援预案的修改及计划进行评价。

（5）确定安全对策措施及建议

综合评价结果，针对存在问题，提出安全对策措施的建议，并按照风险程度高低进行解决方案的排序。

（6）确定评价结论

根据评价结果明确指出生产单位当前的安全状态水平，提出安全可接受程度的意见。

（7）安全现状评价报告完成

生产单位依据评价单位的评价意见，编制事故隐患整改方案及实施计划；评价单位编制并完成安全现状评价报告。

根据《安全预评价导则》（AQ 8002-2007）的要求，本次安全预评价采用的评价程序如图 1-1。

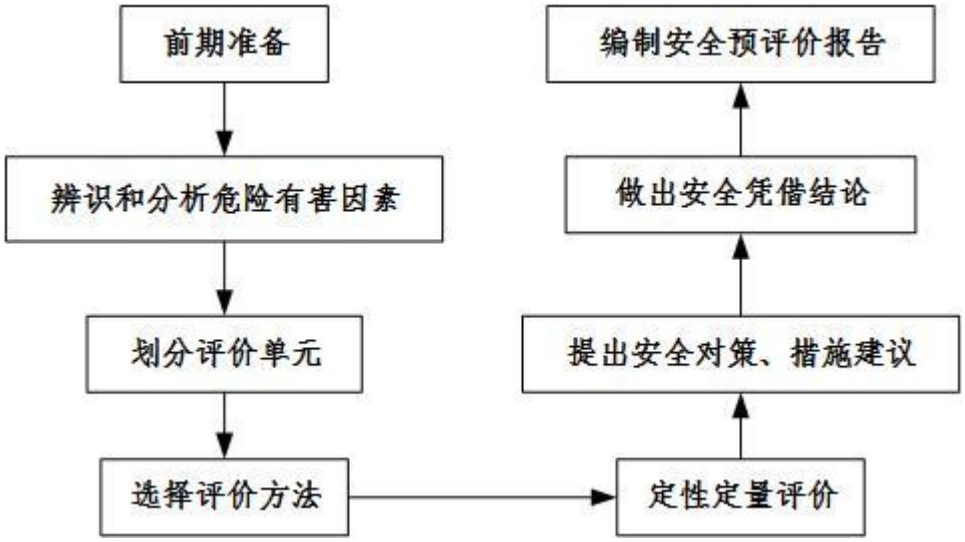

图 1-1 安全预评价程序

1.2 安全预评价依据

1.2.1 国家法律、法规

中华人民共和国主席令第 88 号《中华人民共和国安全生产法》
中华人民共和国主席令第 28 号《中华人民共和国劳动法》
中华人民共和国主席令第 81 号《中华人民共和国消防法》
中华人民共和国主席令第 69 号《中华人民共和国突发事件应对法》
中华人民共和国国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》
中华人民共和国国务院令第 393 号《建设工程安全生产管理条例》
中华人民共和国国务院令第 549 号《特种设备安全监察条例》
国家安全生产监督管理局第 18 号令《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》
国家安全生产监督管理总局第 36 号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》
国家安全生产监督管理总局第 88 号令《生产安全事故应急预案管理办法》
国家安全生产监督管理总局第 40 号令《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
安监管协调字[2004]56 号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》
安监管技装字[2003]115 号《陆上石油和天然气开采业安全评价导则》

1.2.2 技术规范及标准

1）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；
2）《建筑设计防火规范》GB50016-2023（2023 年版）；
3）《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008，2018 年版)；
4）《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)；
5）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)；
6）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；
7）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
8）《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003，2009 版) ；
9）《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；
10）《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)；
11）《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999)；
12）《职业安全卫生术语》(GB/T15236-2008)；
13）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)；
14）《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；
16）《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2013)；
18）《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；
19）《低压配电设计规范》(GB50054-2011)；
20）《用电安全导则》(GB13869-2008)；
21）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)

22）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)
23）《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》(GB3836-2000)；
24）《安全色》(GB2893-2008)；
25）《工业管路的基本识别色、识别符号和和安全标识》(GB7231-2003)；
26）《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；
27）《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》（HG20660-2017）；
28）《消防安全标志》(GB13495-2015)；
29）《消防安全标志设置要求》(GB15630-95)；
30）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013)；
31）《有毒作业分级》(GB12331-90)；
32）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
33）《高处作业分级》(GB/T3608-2008)；
34）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 急性毒性》(GB20592-2006)；
35）《汽车运输、装卸危险货物作业规程》(JT618-2004)；
36）《固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯》
37）《固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯》(GB4053.2-2009)；
38）《固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台》(GB4053.3-2009)；
39）《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG R0004-2009)；
40）《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033-2010）；

第二章 建设项目所在地自然社会环境概况

2.1 自然环境概况

本次选址最终选择位于浙江省宁波石化经济技术开发区，其地处长江经济带与沿海经济带交汇处，占地面积约 12.8 万平方米，覆盖上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，构建跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势。

2.1.1 地理位置

宁波市土地面积约 9816 平方千米，海域面积约 8355.8 平方千米，2024 年末常住人口为 977.7 万人，地处我国万里海疆中部、浙江省东北端，东邻日韩、西依陆桥、南连长三角、北接环渤海，是新亚欧大陆桥东桥头堡，是浙江省推进“一带一路”交汇点建设的核心区和先导区。宁波石化经济技术开发园区水陆交通便捷、四通八达，区域优势明显，园区距宁波市区仅 14 公里，距东方深水良港北仑港仅 24 公里，紧邻宁波全球货物吞吐量第一大港舟山港，镇海港等核心港区和中国最大的液体化工码头，为其提供便捷的海运通道，便于大宗石化产品（如原油、乙烯、芳烃等）的国际进口与出口。

2.1.2 地形地貌

宁波平原为一海积平原，地势南高北低，东、西、南三面环山，西南是四明山脉，主峰海拔 900 m；东南为天台山脉，主峰太白山海拔 656 m；西北大致呈东西向展布的丘陵地形。在甬江口的镇海、北仑一带，尚有侵蚀残余的山地分布，如招宝山、金鸡山、算山等。在甬江口西侧沿海为滨海堆积型滩涂地貌，其东侧多为海蚀岸地貌，形成了深水良港。镇海区位于新华夏系巨型地质构造体系第二隆起带的南端，并有纬向构造复合，形成北东、北北东隆起及凹陷低洼地带。北北东向压性、压扭性，东西向压性断裂。本区出露岩石以上侏罗统火山岩为主，如灰紫色英安质凝灰角砾岩、熔结凝灰岩、流纹质或角砾玻屑凝灰岩、砂岩、泥岩等。开发区地震设防烈度 7 度，区内水网密布，小浃江、岩河等河流贯穿平原，为临港工业提供水源保障。该区域依托深水港优势，通过围海造地形成连片工业用地，兼具“前港后厂”的产业布局条件，是长三角南翼重要的临港产业承载区。

2.1.3 水文地质

镇海城关以北为杭州湾海域，该海域潮波来自东海，属非正规半日潮。海域基本为沿岸往复流，具有落潮流大于涨潮流，涨潮流历时大于落潮流历时的特征。其多年平均潮差为 1.76 m，历年最大潮差为 3.67 m；最高潮位 4.83 m，历年最低潮位-0.07 m，历年平均潮位 2.14；平均涨潮历时 6 小时 18 分，平均落潮历时 6 小时 7 分。百年一遇设计高水位 5.52 m，百年

一遇设计低水位-0.31 m，五十年一遇设计高水位 5.23 m，五十年一遇设计低水位-0.26 m。

镇海附近海域出现海浪有风浪、涌浪、混合浪 3 种类型，以混合浪为主。春、夏、秋季节(除受台风影响外)海区海面出现海浪波高平均 0.5-0.8m，最大波高 1m 左右，周期 3.0-4.0 秒，浪向多偏东。冬季海区内出现海浪状况较为复杂，受冷空气频繁侵袭，海面经常出现 8-10 级偏北大风，由此产生偏北大浪。大风过后由外海传来涌浪随之出现，海面海浪平均波高 0.5-2.5 m，最大波高 1.0-3.0 m，周期 4.5-6.0 秒。镇海附近海域受台风直接或边缘影响，通常出现波高 3.0-5.0 m 巨浪，最大波高 6 m 左右，周期 6.0-7.0 秒，浪向偏东转偏北向。

化工区规划区块雨量时空分布不均匀，年平均降水量约 1300 mm，降水形成的径流约占全年径流量的 70%。该区合计地表水资源量约 1.97 亿 m^3。岚山水库为镇海炼化公司建设配套项目，系人工海涂水库，总面积 6983 亩，总库容 600 万方。岚山水库的水质较差，尤其氯离子浓度较高，氯离子浓度为 45 mg/L，浊度 17 mg/L，总硬度为 138.5 mg/L，总固体 407 mg/L，pH 值 8.4。岚山水库目前的功能为中石化镇海炼化公司的工业备用水源。

2.1.4 气象条件

宁波市镇海区为典型的亚热带季风气候区，气候温暖湿润，四季分明，雨量充沛，冬夏季风交替明显，台风、暴雨、冰雹、大雪等灾害性天气时有出现。冬季受北方冷空气影响，气温较低，且常伴有寒潮大风；夏季受副热带高压控制，天气炎热。台风影响主要发生在 7-9 月份，梅汛期多年平均出现在 6 月中旬到 7 月上旬，平均梅雨量 244 mm，梅雨日 26 天。年平均气温为 16.5℃，以 1 月份为最冷月，极端最低气温-6.6℃，以 7 月和 8 月为最热月，极端最高气温 40.5℃。多年平均气压 1014 hPa，平均相对湿度 80%，平均降水量 1316.8 mm，平均日照时数 1871.3 h。该地区全年主导风向为西北风，其中夏季盛行东南风，冬季盛行西北风。年平均风速 2.2 m/s。

2.1.5 自然资源

浙江省宁波市自然资源如下：

土地资源：平原占比约 40%，是农业生产和城镇建设的主要区域，为粮食作物和经济作物种植提供了良好的自然条件。丘陵和山地占比近 50%，适合发展林业、特色农业及生态旅游，如四明山、天童森林公园等区域。

矿产资源：宁波市矿产资源以非金属矿产为主，金属矿产相对较少。非金属矿产主要矿产包括萤石、明矾石、叶腊石、花岗石等，其中建筑石料和石材储量较大，质量优良，是宁波市的优势矿种。能源矿产有泥炭和褐煤，资源量较小且开发价值有限。已探明多处矿泉水水源地，温泉资源如宁海森林温泉，井口水温达 51℃，日涌水量 1200 吨，具有较高的开发利用价值。

生物资源：全市共有野生、归化及露地常见栽培的维管植物 3256 种，列入国家重点保护野生植物 51 种，如中华水韭、南方红豆杉等。野生陆生脊椎动物 546 种，列入国家重点保护野生动物 79 种，包括云豹、黑麂、黑脸琵鹭等珍稀物种。海洋生物资源包括鱼类 440 种、虾类 121 种、蟹类 240 种，宁海湾被誉为“海上千岛湖”，是候鸟迁徙的重要通道和栖息地。

海洋资源：海域面积约 7845 平方千米，海岸线总长 1686 公里，海岛 611 个，其中无居民海岛占比超 95%。渔业资源丰富，拥有国家级中心渔港和一级渔港，海洋生物多样性高，是重要的海水养殖基地。建立了多个国家级海洋自然保护区和湿地公园，如杭州湾国家湿地公园、韭山列岛国家级自然保护区等。

农业资源：全年粮食播种面积 201.6 万亩，总产量 82.2 万吨，蔬菜瓜果播种面积 144 万亩，总产量 305 万吨。形成了慈溪杭州湾、余姚滨海、宁海东部、象山大塘港等主导产业集聚区，建成了 8 条“十亿级”省级示范性农业全产业链，建成粮食生产功能区 80 万亩，现代农业园区 231 个，多彩农业美丽田园示范基地 20 个，现代农业庄园 23 个。

2.2 宁波石化经济技术开发区简介

宁波石化经济技术开发区，是浙江省宁波市的国家级经济技术开发区，位于宁波市镇海区东部，成立于 1998 年 8 月，是浙江省内唯一的石油和化学工业专业园区，经国务院审议通过的《石化产业规划布局方案》将宁波石化产业基地列为七大国家级石化产业基地之一。

2.2.1 开发区地理位置

宁波石化经济技术开发区位于浙江省宁波市镇海区东部，地处杭州湾南岸，西起镇浦路-明海大道-滨海路-海呈路-海天路-岚山-汇源路，东至现状一线海塘-泥螺山围垦一期-新泓口围垦，南起威海路北侧防护绿带，北至通海路。

2.2.2 开发区规划

宁波石化经济技术开发区，是浙江省宁波市的国家级经济技术开发区，位于宁波市镇海区东部，成立于 1998 年 8 月，是浙江省内唯一的石油和化学工业专业园区，经国务院审议通过的《石化产业规划布局方案》将宁波石化产业基地列为七大国家级石化产业基地之一。宁波石化经济技术开发区功能定位为世界级绿色石化产业基地，总面积 42.25 平方公里，分为 4 大区块：炼油乙烯及下游产业区块、大型合成树脂产业区块、基本有机化工原料产业区块、精细化工及化学材料产业区块。开发区已形成了上游石油加工为主导、多元化产业源头及中下游化学品产业配套发展的上下游一体化的石化产业体系，“油头化尾”的产业链基本成形。宁波市地处长江三角洲南翼，沿海经济带和长江经济带 T 形布局的中点，紧邻上海，是长江三角洲南翼的海上门户，具有得天独厚的地理区位优势。宁波及周边地区经济的快速发展和宁波杭州湾大桥的建设给园区带来了无限商机和发展机会，紧邻上海、江苏、浙江等经济强省，与杭州湾新区、上海化学工业区等形成联动，区域内汽车、电子、医药等产业发达，对石化原料及高端化学品需求旺盛，构建了跨区域石化产业链协作体系，强化资源整合能力，具有发展石油化学工业得天独厚的优势。

2.2.3 开发区交通

宁波石化经济技术开发区交通立体集成，方便快捷。

港口：紧邻全球第一大港——宁波舟山港，其中穿山港区、北仑港区、镇海港区均设有液体化工专用码头。镇海炼化自有 5 万吨级原油码头及配套液体化工泊位，可停靠 VLCC（超大型油轮），宁波港液体化工码头群年吞吐能力超 3000 万吨。深水良港（水深-22 米）直接对接国际航线，原油进口与化工品出口无需中转，物流成本降低 30%以上。港口与镇海炼化装置直线距离短（部分管道直连），实现“船到厂”无缝衔接。

铁路：接入萧甬铁路、甬金铁路，连通沪昆线、浙赣线等全国骨干铁路网。宁波北站、镇海站为区域核心货运枢纽，支持危化品专列运输。镇海炼化拥有企业铁路专用线，直达厂区罐区，年运输能力超 800 万吨。

公路：毗邻沈海高速（G15）、甬舟高速（G9211）、杭州湾环线高速（G92） 等高速公路，30 分钟内可达宁波市区及杭州湾跨海大桥。规划专用危化品运输车道，能够连接宁波石化经济技术开发区与长三角核心城市（上海、杭州、苏州等）。

航空：距离宁波栎社国际机场约 40 公里，50 分钟车程，航线网络覆盖国内约 80 个城市、国际约 20 个地区。宁波机场开通全货机航线至欧美、东南亚，支持高附加值化学品（如医药中间体、电子化学品）空运。2 小时可达上海浦东、杭州萧山国际机场。

2.2.4 厂址地理位置

根据本项目的具体情况，经过国内不同化工园区的筛选，最终确定总厂为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司，项目建设地为浙江省宁波富德能源有限公司东北部规划空地，占地面积约 12.8 万平方米，具体位置如图所示。

图 2-1 厂址地理位置

2.3 厂区优势

2.3.1 基础设施优势

宁波石化经济技术开发区水、电、蒸汽供应稳定。区内基础设施完善，基本实现“九通一平”，有利于建厂。

供水：开发区用水主要由宁波市自来水有限责任公司供应。目前，公司拟在开发区东方大道以南，排淡河以北建设供水调度服务中心。最终，开发区总供水能力达到 20 万吨/日，生产用水价格 3.59 元/吨。

供电：宁波石化经济技术开发区，园区供电主要依托华东电网，久丰热电现有发电规模为 37MW，纳入华东电网，镇海炼化热电站已经形成 350MW 的自备电供应体系。现有 220KV 公用和专用变电站各 2 座，有 110KV 公用和专用变电站各 3 座，正在建设 500KV 镇海变电站（公用变电站）。

排污：宁波石化经济技术开发区内建成专业化污水处理厂 5 家，总处理能力达 42 万吨/日，配套建设工业污水专用管网 158 公里、智能加压泵站 18 座，形成覆盖全域的"一企一管+支状管网"闭环收集系统。园区针对石化废水特性，采用"分类收集-分质预处理-集中深度处理"工艺链，所有污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及行业特别排放限值后，通过总长 23 公里的深海排放管网排入杭州湾海域。目前园区污水集中处理率达 100%，再生水回用率突破 40%，主要用于工艺冷却、设备冲洗及生态补水，构建起"减量化-资源化-无害化"的可持续治水体系。

工业气体：工业气体规划主要包括：工厂风、仪表风、氮气、氧气等。各工业用户需要的工业风和仪表风均考虑自建解决。开发区内有多家工业气体供应公司，负责所需氮气、氧气等工业气体供应。

2.3.2 交通优势

（1）水运

宁波石化经济技术开发区紧邻全球第一大港——宁波舟山港，其中穿山港区、北仑港区、镇海港区均设有液体化工专用码头。镇海炼化自有 5 万吨级原油码头及配套液体化工泊位，可停靠 VLCC（超大型油轮），宁波港液体化工码头群年吞吐能力超 3000 万吨。深水良港（水深-22 米）直接对接国际航线，原油进口与化工品出口无需中转，物流成本降低 30%以上。港口与镇海炼化装置直线距离短（部分管道直连），实现“船到厂”无缝衔接。

（2）航空

宁波石化经济技术开发区离宁波栎社国际机场约 40 公里，50 分钟车程，航线网络覆盖国内约 80 个城市、国际约 20 个地区。宁波机场开通全货机航线至欧美、东南亚，支持高附加值化学品（如医药中间体、电子化学品）空运。2 小时可达上海浦东、杭州萧山国际机场。

（3）公路

宁波石化经济技术开发区毗邻沈海高速（G15）、甬舟高速（G9211）、杭州湾环线高速（G92） 等高速公路，30 分钟内可达宁波市区及杭州湾跨海大桥。规划专用危化品运输车道，能够连接宁波石化经济技术开发区与长三角核心城市（上海、杭州、苏州等）。

（4）铁路

宁波石化经济技术开发区接入萧甬铁路、甬金铁路，连通沪昆线、浙赣线等全国骨干铁路网。宁波北站、镇海站为区域核心货运枢纽，支持危化品专列运输。镇海炼化拥有企业铁路专用线，直达厂区罐区，年运输能力超 800 万吨。

2.3.3 投资服务和政策优势

为了更好地加快开发区发展，开发区管委会从可支配的财政收入中拨出专款。在预算支出中设立“科技发展金”，用来扶持进区的高新技术企业(含民营企业)。开发区注册的企业，可申请相当于当年营业收入 1.5% -2.5%、增加值 1.4% - 1.7%的“科技发展金”扶持。每年给予当年缴纳的营业税 50％的财政扶持。新办企业新建或新购置的生产经营场所，自建成或购置之日起五年内给予相当于免征房产税的财政扶持：进驻开发区创业中心孵化器高新技术企业，其办公、实验用房，第一年实行零租金，第二年和第三年分别按正常租金的 40%和 80%收取租金。

2.4 项目概况

2.4.1 总图及平面布置

储罐区布置在总厂的东北侧，符合相关规定中“位于全年最小风频（东北风）的上风向以及全年最大风频（西南风）的下风向”，最大程度降低了物质泄漏后扩散的风险；为消防安全考虑，还需设置防火堤，具体的防火设计参加储罐区布置说明。

主要生产装置区与罐区接近，便于管道的铺设以及管材的节省，然而又需要与储罐区保持一定的安全距离，避免储罐区与生产装置区之间事故相互影响，引起连锁反应，造成损失扩大。各生产装置以及功能区之间需要保证一定的消防安全距离，装置布置区前留有超过 8 m 的消防空地距离。

为集中控制生产、提供动力以及出于维修的便捷考虑，将仓库、机修、循环水房、应急以及配电等辅助生产区集中布置在生产区的周围，紧靠生产区。中控室靠近主要生产区，方便中心控制室对各生产装置的快速有效控制，同时避免受到工厂生产区较大的影响，从而最大程度地实现有效控制。

消防站和消防水池位于生产区的中心地带，邻近消防出入口所在道路，便于消防车辆的出入，消防站前留有空地，方便消防车的出入及作业。主要行政办公区和生活区位于厂区西南侧，位于全年最小风频（东北风）的下风向以及全年最大风频（西南风）的上风向，在厂区南侧开有人流出入口，便于人员进出。人员主要集中区被绿化带环绕，最大限度地保证了人员集中区域场所和环境卫生。整体看，本厂布局紧凑合理，安排科学有序，布局合理详细。

2.4.2 项目涉及的原料及产品

表 2-2 主要原材料、辅助原料来源表

项目	名称	数量（t/a）	规格或组成	来源	运输方式	备注
主要原料	甲醇	17227.01	AR，99%	浙江晋巨化工有限公司	汽运	主要原料
	硫化氢/炼油厂酸性气体	2122.01	主要成分为硫化氢，含少量 N_2、CO_2 和 H_2O	宁波镇海炼化有限公司	管道运输	主要原料
	过氧化氢	16777.94	质量分数 wt% ≥35	杭州名鑫双氧水有限公司	汽运	主要原料
辅助原料	NHD	2713.72	AR，99%	杭州鼎燕化工有限公司	汽运	吸收剂
	盐酸	13.07	AR，99%	嘉善大成化工有限公司	汽运	酸性介质
	氢氧化钠	13.05	AR，99%	宁波万通化工有限公司	汽运	碱性介质
	钨-氧化铝催化剂	0.28	10 mm 粒径	自行购买原料，经加工工厂制得	汽运	催化剂
	膜蒸馏组件	120 m^2	改性陶瓷膜	厦门嘉戎技术股份有限公司	铁路运输、汽运	膜蒸馏组件
燃料	本项目未使用燃料					

表 2-3 本项目产品及规格

序号	产品	产量 （万吨/年）	规格 （wt%）	备注
1	二甲基亚砜	1.88	99.9	主产品
2	甲硫醇	0.19	99.8	副产品

2.4.3 主要设备

主要设备请参见附录 3《设备设计及选型一览表》

第三章 主要危险、有害因素分析

本流程是以工业酸性废气为主要原料，利用一系列分离纯化工艺制得高纯二甲基亚砜，其危险有害因素，主要包括有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、坠落、高温烫伤等种种因素。本章主要从危险物质、工业生产危险、重大危险源识别、同类装置事故案例分析等方面进行分析。

3.1 主要危险、有害物质的理化性质有害因素分析

本项目生产主要有害物质为甲醇、硫化氢、过氧化氢、二甲硫醚、甲硫醇、二甲醚等，在 MSDS 说明书中说明。

3.2 主要工业生产过程危险、有害因素分析

按照事故致害原因分类，根据《企业职工伤亡事故分类》，以及企业目前主要生产设备、作业环境等条件，确定该工业生产具有以下主要危险有害因素：火灾、爆炸、电气危险、中毒窒息、机械伤害、高处坠落、高温灼烫、车辆伤害、噪声伤害、淹溺。

3.2.1 火灾、爆炸危险因素分析

本项目中存在火灾爆炸危险的物质有：可燃液体二甲基亚砜、过氧化氢、甲醇、甲硫醇等。

发生火灾爆炸事故的主要原因：

物料泄漏：由于设备、管道设计、制造、安装缺陷，腐蚀，自然灾害或者由于人为操作失误等发生泄漏，遇火源可发生火灾事故，若气体物料或者液体物料挥发与空气形成爆炸性混合物，遇到热源或明火，将发生爆炸事故。

点火能量：火星飞溅、违章动火、带入火种、物质过热引发、点火吸烟、他处火灾蔓延等明火；电气火花、线路老化引燃绝缘层、短路电弧、静电、雷击等电气火花与火源；机械磨擦、蒸汽管线、焊接熔渣等高温物质；泄漏的物质遇禁忌物，产生高温等化学原因都是潜在的点火源。

工艺操作：例如进料预热器加热蒸汽阀关闭，导致精馏塔进料温度长时间超温;操作规程先进料、后加热的顺序进行，如果出现失误操作，先开启进料预热器的加热蒸汽阀，使进料预热器温度再次出现升温等都有可能导致工艺操作失误。

因此，火灾和爆炸是生产过程中主要的不安全因素之一。生产中稍有不慎，就会发生事故，造成人身伤亡和重大经济损失。

3.2.2 中毒窒息危险因素分析

1、存在中毒窒息危险的物质：二甲醚、硫化氢、二甲基亚砜、二甲基硫醚等。

2、存在中毒窒息危险的原因

有毒物质泄漏，人员防护不当，导致中毒事故。设备由于各种原因发生泄漏时，有毒物质泄漏，如果人员未戴防护用品或者防护用品失效，或者通风不良，人员易吸入、摄入或经皮肤吸收大量的有毒物质，导致中毒事故。

检维修时导致中毒窒息事故。在对装置设备进行检修时，也可能会因为装置内气体置换不彻底，存在残留的有毒气体或者氧含量不足，人员进入引发中毒或窒息事故。

3.2.3 物理爆炸（容器爆炸）危险性分析

该生产过程涉及压力容器和管道，需要注意容器超压的危险。

下面详细叙述物理爆炸的危险性分析结果：

反应器、精馏塔等压力容器若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，很有可能引起管道和设备无法及时泄压的超压现象，然后引起容器的物理爆炸；

主要生产装置和管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低，在正常工作压力下导致物理爆炸事故；

生产过程中需要严格控制各设备的压力，例如在生产过程中回流系统出现异常，且泄压安全装置失效，可能引起某设备的压力过高，导致物理性爆炸；

在装置内需要耐高温、耐低温的各种设备可能因为在选材的过程中，选材错误，其耐高温或是耐低温的性能较差，引起其设备的耐压能力降低，引起压力爆炸事故；

生产过程中各装置仪表损坏或是管道堵塞都可能引起容器的物理性爆炸。

3.2.4 中毒及窒息危险性分析

在本生产过程中，主要涉及的产品二甲醚、硫化氢、二甲基亚砜、二甲基硫醚具有毒危险性。

其中毒的途径主要是短时间内吸入大量高浓度泄漏的物料，或是误食。

在设备或管道密封不严、长期使用、设备缺陷或误操作造成物料泄漏，导致中毒窒息的发生。

在检修维护的过程中，操作人员个体防护不到位，不按规范操作会引起中毒窒息。

在检修停车后，未进行氮气吹扫、空气吹扫；或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，导致检修人员进入时急性中毒或窒息。

生产过程中有物料泄漏，未及时发现，现场厂区内部监测报警仪失效，造成现场泄漏浓度过高引起中毒窒息。

3.2.5 灼烫危险性分析

整个工艺流程中，中压蒸汽温度高达 175 ℃左右，低压蒸汽温度在 125 ℃左右，部分工段的操作温度很高。如果由于设备或管道超压、腐蚀等造成内部高温物质的意外释放，作用于人体也会造成烫伤事故。此外人体若接触处理和输送这些高温物质的设备和管道也会产生局部烫伤，因此对作业人员可能接触到的高温部位均应采用隔热保护或隔离措施，避免人员

接触烫伤。

热力系统（特别是蒸汽锅炉、管式加热炉蒸汽管道）一旦发生事故，蒸汽泄漏，其危害性大。

3.2.6 噪声危害因素分析

压缩机、泵等运行过程产生噪音，本项目存在的主要产生噪声源为压缩机噪声、安全阀放空噪声、泵噪声，尤其泵的噪声较大。泵类设备、压缩机等均能产生机械动力学噪声。噪声对人体的危害是多方面。噪声会造成暂时性或永久性听觉损伤，特别是长期接触高强度伤害，会导致不可逆病变，或者永久性听觉损伤，形成噪声性耳聋，而这种耳聋一旦发生就很难治愈。因此噪声对听觉系统影响很大，进而会影响作业人员的日常工作和生活。噪声强度越大，接触时间越长，其危害也就越严重。

3.2.7 开停车、检维修危险性分析

据统计，化工生产设备检修过程中，由于种种原因经常发生各类检修人身伤害事故。在生产过程中，开停车、检维修过程是一个很重要的部分，而且也是相对操作人员来说伤害最大的，应特别提出分析。

停车检修时未进行氮气、空气吹扫，导致装置内易燃物未排至安全浓度，人员在检修过程中，可能会动用电气焊或产生撞击摩擦火花造成火灾爆炸；

开车生产前，未用氮气惰性气体进行吹扫，将管道、设备内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障，则在正式开车生产的过程中空气极易与物料形成爆炸混合物，发生火灾爆炸事故；

在停车后检维修前，未进行氮气吹扫、空气吹扫；或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，或检维修过程中检维修人员未戴防护用具，或不安规范操作，导致检修人员进入时急性中毒或窒息；

检维修过程中，有高处操作作业，若未做足安全保护措施，或检维修作业人员麻痹大意、不按规范操作则有可能造成高处坠落的危险；

在人员检修的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车，导致形成爆炸混合物，使人员伤亡和火灾爆炸事故；

检维修完毕之后，开车前未检查盲板数量、操作人员数目等，贸然开车，导致人员伤亡、火灾爆炸事故的发生；

在管理制度上缺少动火令制度等危险作业制度，或缺少盲板管理制度等物资管理制度则有可能引起事故的发生，具有潜在的危险性。

3.2.8 厂内车辆运输危险因素分析

本项目厂内运输车辆有液体储运车、固体装卸车，同时还有外来原料液体运输的车辆、固废外运车辆以及运送设备材料和公用设施的车辆，厂区道路容易发生交通事故。厂内机动车辆的危险因素主要有：道路的布置不合理；道路没有设置警示灯、警示牌等；驾驶人员不按操作规程操作；厂内机动车辆没有由技术监督部门进行定期强制性检验、没有进行登记注

册、无证人员驾驶；机动车辆有缺陷；厂内道路没有足够的安全视距等。

3.2.9 高处作业危险因素分析

工艺过程中众多设备为塔设备，需要安装有检修和维护的平台。储罐、平台等顶部的工作面高度均在 2 m 以上，在操作平台上作业、维修，都属于高处作业，由于斜梯、栏杆等不符合安全使用要求有造成高处坠落的可能，户外作业，尤其在霜期和雨雪天气里，发生高处坠落的可能性会明显增大。

厂房内、外设置钢制斜梯、直梯、走台、护栏等，还有塔类设备平台、储罐钢梯平台等，需要操作人员在此处行走或作业。根据《固定式工艺防护浪安全技术条件》（GB405.3-93）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2-2009）、《固定式钢直梯安全技术条件》（GB4053.1-93）、《固定式工业钢平台》（GB4053.4-2009），导致高处坠落的主要原因为：钢制斜梯、直梯、平台、护栏、护笼不符合安全要求，强度不够，作业人员有高处作业禁忌症（如：高血压、心脏病、眩晕和突发性昏眩疾病），违章作业未佩戴安全防护用具（如安全带）。此外，还有器具坠落伤人等。

3.2.10 电气伤害危险因素分析

电气伤害主要包括设备或线路本身故障产生的伤害，如设备老化耐压等级降低等，还有违章作业产生的伤害。

电击危险：人体接触及设备和线路正常进行时的带电体会发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意味带电的金属导体（如设备外壳）会发生电击；项目中的配电柜、配电线路、各种机泵设备、各种手持电动工具、照明线路及照明器具均存在直接接触电击和间接接触电击的危险。

违章作业触电事故；防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，例如：带负电荷拉闸，带地线合闸，有电挂接地线等，均有触电危险。可导电部分未与接地线可靠连接或电气绝缘失效；未安漏电保护器；人为误操作等也都存在触电伤害危险。

雷电危险；由于外界因素的破坏引起或装置本身的防雷设施不全，则有可能在雷雨天气遭受雷击，引发火灾、爆炸、设备损坏、人员伤害等事故。

存在电气危险的主要部位：变配电室、配电线路、各种机电设备、各种手持电动工具、照明线路及器具存在直接触电和间接触电的可能，而且也均有成为点火源的可能，从而引发火灾或爆炸事故。

3.2.11 其他危险因素

（一）配电室的危险因素

本工程新建厂区内配电室一座，向区域内各车间分变供电。

根据《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012），变电所的位置应符合本规定的要求。变电所的主要危险因素有：

绝缘老化、受潮、机械损失等；

过载、设备自身缺陷；

避雷器不可靠或没有安装；
引线没紧固接触不良，内部过热；
振动及热膨胀冷缩使引线紧固螺栓松动；
接触不良，内部过热；
接地线连接不好，接触电阻过大被烧断；
分接头接触不良，或分接头之间有污物；
高压侧没安装熔断器保护，低压侧没安装短路器保护或保护失灵；
电压互感器二次侧无保护接地或保护失灵；
电流互感器的二次侧开路；
电流互感器没接地或接地不好；
带电作业，无防护或防护失灵；
不慎触及带电设备或线路；
违章擅自带电作业；
非专业人士乱动电气设备；
电气设备绝缘损坏；
没执行工作票制度；
设备外壳带电；
护栏失效，触及邻近带电体；
接地系统不良；
未使用防护用品或用品不符合要求；
六氟化硫短路器泄漏；
以上各种原因易产生火灾或触电。

（二）公用工程

供水工程：

物理爆炸危险性分析

换热过程中多次使用循环水/气换热器，因设备腐蚀或其他设备缺陷，设备泄漏，水/气受热体积迅速膨胀，将导致换热器发生爆炸，进而也会引起火灾爆炸危险。

供气工程 ：

本装置涉及的供气工程主要是蒸汽供气、氮气供气和压缩空气供气。

火灾爆炸危险性分析

压缩空气中携大量氧气，因管网腐蚀或其他管道缺陷以及人员的误操作，致使氢气泄漏，与风供气系统中的空气形成爆炸性气体，发生化学性爆炸，并引发火灾。（非净化风中还含有较多杂质，更危险。）

灼烫危险因素分析

蒸汽有较高的温度，管道裸露处存在灼烫危险。因管道腐蚀或其他缺陷发生蒸汽泄漏，对人员会造成严重的灼烫伤害。

中毒和窒息

用于吹扫装置的氮气以及反应使用的氢气泄漏后会造成人员窒息和氮中毒。

供电工程

本装置涉及的供电工程主要指配电室和外部电缆。

火灾爆炸危险性分析

（1）配电室内各类电气设备存在因短路或失控而发生电气火灾的危险；

（2）外部动力电缆和控制电缆也易发热产生火灾，且电缆具有着火猛、燃烧快、易于蔓延等特点，并可导致相关电气设备和装置烧毁，进而引发更危险的爆炸事故。主要危险因素有：

a. 电缆质量不好，未采用阻燃材料。

b.虽采用阻燃材料，但由于与高温体接触或绝缘老化破坏、受水浸渍，电缆接地或短路，继电保护未动作发生火灾。

c.铺设电缆密集的封闭通道场所存在易燃品，绝缘层过热或遇到漏电火花等点火源。

d.电缆中间连接接头处不紧，电流过大局部过热自燃；电缆头相间距过小，导致闪络放电起火。

e.电缆防护层受到机械性损伤，造成气隙引起局部放电，电弧使电缆发生树纹状裂纹，导致接地短路，发生火灾。

f.开关故障发生爆炸引起母线短路导致电缆起火。

g.电缆隔热、散热不良，过载等引起电缆发热。

（3）雷击发生火灾。

触电

露天电器、线路经风吹日晒，可造成线路老化，锈蚀，导致绝缘失效，因而引发触电事故。

（三）周边设施

厂区内的火炬

因火炬高度不合格或本分离装置与火炬的防火间距不符合要求，会导致明火的引入，引发火灾爆炸。按照规范要求，全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧，又因本厂区的火炬系统不处理可燃液体，故与本分离装置的安全防火间距应为 30 m。

储罐区

（1）罐组不应毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，且储罐区与装置区的安全防火间距为 40 m。若二者间距未达到安全距离，储罐区储存 DMSO、甲硫醇、硫化氢等，装置区具有危险的操作环境，其一发生事故后，极易波及另一区域，致使事故的连环发展;

（2）从装置区引往储罐区的管线因腐蚀或其他缺陷和意外，致使物料泄漏，发生火灾爆炸危险；

（3）储罐进行检修时，致使空气或其他杂质通过管线引进分离装置，发生火灾爆炸危险；

（4）因装置区与储罐区的管线上未设止逆阀，装置紧急停车后，产品物料将倒流回装置，发生火灾爆炸危险。

办公区

（1）办公区与装置区的安全防火间距为 35 m，若二者间距未达到安全距离，一旦装置区发生事故，将迅速蔓延至办公区，造成大量人员伤亡，扩大事故损失；

（2）办公区进出的车辆的尾气排放口未安装阻火器，产生的火星一旦进入装置区，极易引发火灾爆炸事故；

（3）办公区人员违反安全规章制度，发生违规使用明火等不安全行为。

（四）设施布置

（1）因装置设施之间间距不符要求，未达到安全距离而相互影响，致使触电、机械伤害、火灾爆炸等事故发生；

（2）设备之间间距过小，也会影响操作和检修的正常进行，以及应急措施的及时启用

（如消防设备无法通过）。

3.2.12 自动控制系统故障

本装置采用集散型控制系统（DCS）

（1）控制室的控制计算机因意外出现故障后，将无法监测和控制生产的安全运行；

（2）控制室的控制计算机因人为破坏或误操作，致使装置区生产失控，发生事故；

（3）装置现场的检测器未进行定期的校验，致使监测数据出错，监控人员未能及时发现生产的异常而导致事故发生；

（4）装置所采用的控制系统软件落后或不够精确，监控人员未能及时发现生产的异常而导致事故发生。

3.2.13 人员及管理

（1）安全管理人员不具备相关资格证书；主要负责人未落实相关责任；作业人员未进行相关培训教育（如“四新教育”）；危险化学品从业人员和特种作业人员不具备相关资质，从而发生人员的瞎指挥和误操作，导致事故的发生。

（2）人员违反安全规章制度，发生抽烟等不安全行为。

（3）人员进入装置区之前必须在更衣室更换掉化纤衣物，并进行接地消静电。

（4）职业安全健康组织机构不健全。

（5）职业安全健康责任制未落实。

（6）职业安全健康管理规章制度不完善。

（7）职业安全健康管理不完善。

3.3 工艺过程中的危险、有害因素分析

本项目的工艺过程中设计到的主要工艺有加热、反应、冷却、分离等，主要设备反应器、换热器、精馏塔等；二甲基亚砜、甲醇、甲硫醇、过氧化氢等都属于可燃物。如果系统的工作参数温度、压力、流量、液位等偏离较大，可能会带来严重的后果。

表 3-1 生产工艺、储存过程危险、有害因素预测

作业场所危害、有害类别	生产工艺、储存过程危险、有害因素分析					
	气瓶装卸	放空	合成	净化	精制罐装	检、维修
火灾	+	+	+	+	+	+
化学爆炸	+	+	+	+	+	+
设备物理爆炸	+		+	+	+	+
中毒窒息	+		+	+	+	+
化学灼伤	+		+	+	+	
电气伤害			+	+	+	+
机械伤害				+	+	+
物体打击	+				+	+
高处坠落	+				+	+

热灼烫		+	+	+	+	
腐蚀		+	+	+	+	
低温					+	
车辆伤害	+				+	
起重伤害	+					+
其他	+					+

注："+"表示该场所存在对应的危险有害因素。物料储存过程包括装卸搬运、储存设施和存放。工艺过程包括工艺操作和所用工艺设备。

3.3.1 温度失控

（1）可能引发温度失控的危险因素：

①冷却、冷凝用的冷却水不能中断，否则，热量不能及时导出，致使系统温度过高；

②随着加热的进行，温度升高过快，并且没有严格控制温度上升的上限和升温的速度；

③再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，然后再通蒸汽加热，可能造成精馏塔内温度过高;

④停车时没有先停止进料，再停再沸器，停止产品采出，降压降温后再停冷却水;

⑤再沸器的热源要控制好流量，若流速过快，而导致精馏塔内的温度升高，在冷却系统无法将温度回复正常的情况下，可能会引起系统内温度过高;

⑥再沸器内部容易结垢，很容易造成局部受热不均匀;

⑦机泵在运行过程会发热发烫，因机泵本身的质量问题影响散热，或区域内通风不良，造成机泵内温度远远高于正常值；

⑧离心泵滑动轴承使用的是透明油作润滑剂，在水泵运行过程中轴承的温度最高可达85℃，一般运行也在 60℃左右，润滑剂太少，轴承会因过热而烧坏；

⑨因气候原因，输送物料的管道内温度过低；

⑩热交换不充分，换热器骤冷骤热。

（2）温度失控的后果：

①温度过高的后果：

a.降低产品效率；

b.使气体迅速膨胀，造成设备或管道内压力过高而发生物理爆炸事故；

c.未冷凝的危险气体外逸排空，可能导致燃烧或爆炸事故；

d.如果没有严格控制温度上升的上限和升温的速度，物料在机泵内容易发生冲料现象，聚集在车间内与空气形成爆炸性混合物；

e.设备局部温度过高，容易烧坏设备，从而引发爆炸或紧急停车等事故；

f.热交换不充分会造成能量过量积聚，导致换热器或管道等破裂、泄漏。

②温度过低的后果：

a.产物的转化率下降，杂质增多；

b.管道内温度太低，物料中带有的水分冷凝并结冰堵塞管道。

3.3.2 压力失控

（1）可能引起压力失控的危险因素

①若冷凝和冷却所用的冷却水中断，致使系统内气体因温度升高而膨胀，使压力过高；

②加热器和加热过程中物料温度升高，气体膨胀过快，压力剧增；

③在停车时，也要先停止进料，再停止冷却，否则也会造成温度和压力剧增的情况出现；

④热源要控制好流量，若流速过快，而导致精馏塔内的温度升高，在冷却系统无法将温度回复正常的情况下，可能会造成压力过大的现象；

⑤机泵、精馏塔、换热器等设备因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低，在正常工作压力下导致物理爆炸事故。

（2）压力失控的后果

①压力过高可能引发的后果

若设备或管道内压力过高，超过设备的强度极限，在压力控制系统无力挽回的情况下，会发生压力容器爆炸。

②该工艺系统不会有设备内压力过低的情况出现。

3.3.3 流量失控

（1）可能引起流量失控的危险因素

①工作人员调节流量阀时操作失误，将流量调节得过大或过小；

②管道或设备内产生了泄漏，使得管道或设备内流量减小；

③在往复泵工作过程中用出口阀调节流量。

（2）流量失控的后果：

①流量过大可能引发的后果：

a.管道内、或泵内的易燃物质，在流速过大而且没有做防静电措施时，可能产生静电积聚，引起静电火花造成物质点燃，导致火灾；

b.物料进入泵、罐、塔内的物料流速过快，流量很大，造成设备内物料积聚太多，压力超过极限值而引发物理爆炸事故；

c.液环泵的气缸强度比较小，较易因物料流量过大，压力过高而爆炸；

d.若进入精馏塔的物料速度过快，在塔顶的冷却系统无法将物料冷却；

e.若回流泵的流量过快，造成回流罐内储量过大，压力超过极限值而爆炸；

②流量过小可能引发的后果：

a.流量过小时，达不到规定的分离要求。

3.3.4 液位失控

（1）可能引起液位失控的危险因素：

①液位计的连接管和针型阀不畅通造成假液位；

②若液位检测系统失效，造成装置内物料输入过量；

③液位控制系统硬件设备选型不当、质量存在问题或控制软件不适合工艺要求。

（2）液位失控的后果：

假液位会使得罐、塔内超装，造成物料冒液；如果满液后，温度继续升高，可产生爆炸事故。

3.4 自然灾害危险性分析

3.4.1 地质及地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）规定，本项目厂房产生 6 度以下地震对本项目影响较小。

3.4.2 雷电

雷电危害方式主要有：直击雷、感应雷、雷电波侵入。

雷电是一种自然放电现象。本项目厂房主要是框架结构或砖混结构，生产设备、电气设施均易受到直击雷的危害，变配电装置和供电线路终端、电话网络线路也易受到雷电波的侵袭。

雷击在建筑物、构筑物、线路、电力设备等物体时，会产生雷电过电压，雷电所波及的范围内，会严重损害设备并危及人身安全。

为了避免雷电影响，所有高达建筑物、构筑物、高空管线及用电设备均考虑防雷接地。只要加强检查，每年委托有资质的单位进行防雷接地检测，保证防雷接地设施完好，雷击对该项目没有影响。

3.4.3 温度

宁波镇海炼化位于暖温带的南缘，向亚热带过渡的季风海洋性气候地带，四季分明。最热月份为七月，最冷月份为一月。气温对人的作用广泛，作用时间长，但其危害后果较轻。由于作业环境温度相对较高，夏季若无防暑措施，将导致操作人员中暑、眩晕、失误操作等现象。

3.4.4 降雨

一般情况下，降雨对建设项目不构成有害影响。

第四章 重大危险源分析

辨识或确认重大危险源，是防止重大事故发生的第一步。其目的不仅是预防重大事故发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害限制到最低程度。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，重大危险源是指长期地或者重大危险源申报登记与管理临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

4.1 重大危险源辨识分析

4.1.1 重大危险源辨识依据

（1）物质类重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018。

（2）设备类重大危险源辨识依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局安监管协调字〔2004〕56 号）。

（3）重大危险源分级判据如下表：

表 4-1 重大危险源分级依据

危险化学品重大危险源级别	R 值
一级	R ≥ 100
二级	50 ≤ R < 100
三级	10 ≤ R < 50
四级	R＜10

4.1.2 重大危险源辨识简介

（1）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 指出：单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，既定为重大危险源。

（2）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局安监管协调字〔2004〕56 号）指出：

压力管道：以下压力管道为重大危险源。

①输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于 1.6 MPa 的管道；

②输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于 200 km 且管道公称直径 ≥300 mm 的管道；

③输送中压和高压燃气管道，且公称直径 ≥200 mm；输送 GB5044 中，毒性程度为极度、高度危害气体、液化气体介质，且公称直径 ≥100 mm 的工业管道；

④输送 GB5044 中极度、高度危害液体介质、GB50160 及 GB50016 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径 ≥100 mm，设计压力 ≥4 MPa 的工业管道；

⑤输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径 ≥100 mm，设计压力 ≥4 MPa，设计温度 ≥400 ℃的工业管道。

锅炉：额定蒸汽压力大于 2.5 MPa，且额定蒸发量大于等于 10 t/h 的蒸汽锅炉；额定出水温度大于等于 120 ℃，且额定功率大于等于 14 MW 的热水锅炉，为重大危险源。

压力容器：介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器；易燃介质，最高工作压力≥0.1 MPa，且 PV≥100 MPa/m^3 的压力容器（群），为重大危险源。

4.1.3 重大危险源辨识术语

（1）危险化学品

具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。

（2）单元

一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于 500 m 的几个（套）生产装置、设施或场所称一个单元。

（3）临界量

指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

（4）危险化学品重大危险源

是长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

4.1.4 项目涉及的危险物质

根据《危险化学品目录》（2022 调整版），本项目的危险化学品主要有二甲基硫醚、甲硫醇、甲醇、硫化氢、过氧化氢、二甲基亚砜等。

4.1.5 有毒物质识别

表 4-2 《建设项目环境风险评价技术导则》中附表 1

标准序号	毒性级别	LD_{50}（大鼠经口）mg/kg	LD_{50}（大鼠经皮）mg/kg	LC_{50}（小鼠吸入，4 小时）mg/L
1	剧毒物质	＜5	＜1	＜0.01
2	高毒物质	5＜LD_{50}＜25	10＜LD_{50}＜50	0.1＜LC_{50}＜0.5
3	一般毒物	25＜LD_{50}＜200	50＜LD_{50}＜400	0.5＜LC_{50}＜2

根据各化学品的毒性情况及上表中有毒物质的判定标准，项目生产所涉及的所有物质都不属于以上类别。

表 4-3 危险化学品毒性级别辨识结果

危险物	毒性介绍	急性毒性危害类别
DMSO	LD50：9.7-28.3 g / kg(大鼠经口) 16.5-24g / kg（小鼠经口） LC50：无资料	类别 5
甲醇	LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4 小时(大鼠吸入)	类别 5
硫化氢	LD50：无资料 LC50：444ppm(大鼠吸入)	类别 5
过氧化氢	LD50：无资料 LC50：无资料	类别 5
二甲硫醚	LD50：535 mg/kg(大鼠经口) LC50：102235 mg/m3(大鼠吸入)	类别 4
甲硫醇	LD50：无资料 LC50：675ppm(大鼠吸入)；6.53mg / m3 2 小时(小鼠吸入)	类别 4
二甲醚	LD50：无资料 LC50：308000mg / m3(大鼠吸入)	类别 5

4.1.6 火灾、爆炸危险物质识别

现根据《建设项目环境风险评价技术导则》中附表 1 关于易燃物质进行判定：

表 4-4 《建设项目环境风险评价技术导则》中附表 1

易燃物质	1	可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃或 20℃以下的物质。
	2	易燃液体：闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质。
	3	可燃液体：闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。

根据各化学品的安全性质及上面的易燃物质的判定标准，对项目所涉及的化学品的依燃

性级别进行判定，结果如下表：

表 4-5 危险化学品易燃物质辨别结果

危险物	熔点（℃）	沸点（℃）	闪点（℃）	爆炸极限%（V/V）		可燃等级
				下限	上限	
硫化氢	-85.5	-60.4	-50	4.0	46.0	易燃
DMSO	18.4	189	95	2.6	28.5	可燃
甲硫醇	-123.1	6	-17.78	3.9	21.8	易燃
甲醇	-97	64.7	11	5.5	44.0	易燃
二甲基硫醚	-98.3	37.5	-36	—	—	易燃
氢氧化钠	318	1388	176-178	—	—	不燃
氯化氢	-114.2	-85.0	—	—	—	不燃
氧气	-218.8	-183.1	—	—	—	不燃
过氧化氢	-0.43	158	107.35	—	—	易燃

4.1.7 重大危险源物质辨识

重大危险源是指长期或临时生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。确定重大危险源辨识的依据为国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56 号）相关文件中规定的重大危险源辨识的依据和管理办法。《重大危险源辨识》中规定重大危险源分为生产场所重大危险源和贮存场所重大危险源两种，根据物质不同的特性，将危险物质分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类，并给出了物质的名称及其临界量。

根据《危险化学品名录》（2022 调整版），本项目的危险化学品主要有本项目的危险化学品主要有硫化氢、甲硫醇、甲醇、二甲基硫醚、DMSO 等物质。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，查得危险化学品的临界量，并对单项化学品进行危险源辨识。

表 4-6 重大危险源辨识结果（单位：吨）

序号	危险物质	临界量 Q（T）	实际存在量 q（T）	是否构成重大危险源
1	硫化氢	5	1.38（车间）+ 19.23（硫化氢储罐）	构成重大危险源
2	甲醇	500	2.39（车间）+ 287.12（甲醇储罐）	不构成重大危险源

3	DMSO	5000	2.49（车间）+598.08（DMSO 储罐）	不构成重大危险源
4	过氧化氢	200	2.33（车间）+559.20（过氧化氢储罐）	构成重大危险源

以车间为单位，辨识结果，本工程为重大危险源。

4.2 评价等级和评价内容

现参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定，环境风险评价等级按以下原则划分，详见表 4-7。

该项目含有可燃、危险性物质和爆炸危险性物质。因此环境风险评价按一级评价进行。

表 4-7 环境风险评价工作级别判定

分类	剧毒危险性物质	一般毒性危险性物质	可燃、易燃危险性物质	爆炸危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

4.2.1 重大危险源分类标准

采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。

$$R=\alpha\left(\beta_1\frac{q_1}{Q_1}+\beta_2\frac{q_2}{Q_2}+\cdots+\beta_n\frac{q_n}{Q_n}\right)$$

式中：$q_1,q_2,\ldots,q_n$——每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

$Q_1,Q_2,\ldots,Q_n$——与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

β_1，$\beta_2\ldots,\beta_n$——与各危险化学品相对应的校正系数；

α——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定，查得危险化学品的临界量，并确定α、β值。其中β值依照危险化学品的分类选取合适的值，α值根据重大危险源的厂区边界向外扩展 500 米范围内常住人口数量进行设定。

表 4-8 校正系数α取值表

厂外可能暴露人员数量	α

100 人以上	2.0
50 人～99 人	1.5
30 人～49 人	1.2
1～29 人	1.0
0 人	0.5

表 4-9 校正系数β取值表

类别	符号	β校正系数
急性毒性	J1	4
	J2	1
	J3	2
	J4	2
	J5	1
爆炸物	W1.1	2
	W1.2	2
	W1.3	2
易燃气体	W2	1.5
气溶胶	W3	1
氧化性气体	W4	1
易燃液体	W5.1	1.5
	W5.2	1
	W5.3	1
	W5.4	1
自反应物质和混合物	W6.1	1.5
	W6.2	1
有机过氧化物	W7.1	1.5
	W7.2	1
自燃液体和自燃固体	W8	1
氧化性固体和液体	W9.1	1
	W9.2	1
易燃固体	W10	1
遇水放出易燃气体的物质和混合物	W11	1

表 4-10 危险化学品重大危险源级别和 R 值的对应关系

危险化学品重大危险源级别	R 值
一级	R≥100
二级	100＞R≥50
三级	50＞R≥10
四级	R＜10

以车间为单元，重新进行计算，辨识结果如表 4-11 所示。

表 4-11 本工程重大危险源单元辨识表

序号	车间	是否构成重大危险源
1	原料气提纯车间	构成重大危险源
2	DMS 制备车间	不构成重大危险源
3	DMSO 制备及提纯车间	构成重大危险源
4	储罐区	不构成重大危险源

4.2.2 设备设施类重大危险源辨识

根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56 号）规定的《重大危险源申报范围》，对该项目压力容器、压力管道进行重大危险源识别，辨识结果见表 4-12。

表 4-12 设施、设备重大危险源辨识结果

类别	判别标准	实际情况	结果
压力管道	①输送 GB5044 中，毒性程度极度、高度危害气体，液化气体介质，且公称直径≥100mm 的管道。 ②输送 GB5044 中极度、高度危害液体介质，GB50160 及 GB50016 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa 的管道。 ③输送其他可燃，有毒流体，且公称直径≥100mm，设计压力≥4MPa，设计温度≥400℃管道。	有	是
压力容器	储存介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器	无	否
	储存易燃介质，最高工作压力≥0.1MPa，且 PV≥100MPa·m^3 的压力容器（群）。本厂区内一级氢氰化反应器、异构化反应器、二级氢氰化反应器压力均高于 0.1MPa，属于高压设备。	有	是

第五章 安全设备清单

本安全设备清单是我们依据《危险化学品建设项目安全设施目录》提出的，分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施 3 类，具体清单如下。

5.1 预防事故安全设备

5.1.1 检测报警设施

5.1.1.1 压力检测报警设施

（1）设置依据

中华人民共和国国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

（2）设施设置位置

各塔塔顶和塔底都应设有压力检测报警仪、作为热源蒸汽管线以及吹扫管线上、泵出口和冷却水网系统。

（3）设施设置要求

①仪表的压力设定值应在设备设计压力的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各塔的工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

②各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

③仪表均应设有联动装置，其中精馏塔塔顶压力采用热旁路控制，通过调节塔顶气相冷凝量大小来控制压力大小，同时可采用不凝气的排放来泄压；直接通过排放不凝气来控制塔顶压力；

④各仪表需定期校验维护。

5.1.1.2 温度检测报警设施

（1）设置依据

中华人民共和国国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

（2）设施设置位置

各换热器进出物料的管道口、各塔塔顶的气相、液相部分、回流线上和各塔塔底。

（3）设施设置要求

①仪表的温度设定值应在物料设计温度的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各塔的工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

②各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

③仪表均应设有联动装置，其中精馏塔塔顶压力采用热旁路控制，通过调节塔顶气相冷凝量大小来控制压力大小，同时可采用不凝气的排放来泄压；直接通过排放不凝气来控制塔顶压力；

④各仪表需定期校验维护。

5.1.1.3 液位检测报警设施

（1）设置依据

中华人民共和国国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

（2）设施设置位置

各塔顶回流罐和各塔塔底。

（3）设施设置要求

①仪表的液位设定值应在设备设计液位的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

②各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

③仪表均应设有联动装置，即液位检测仪要同时连锁进出物料的流量控制仪，以保证设备内的液位维持在安全范围；

④各仪表需定期校验维护。

5.1.1.4 流量检测报警设施

（1）设置依据

中华人民共和国国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

（2）设施设置位置

各换热器进出物料的管道口、回流线上和加热蒸汽管道中。

（3）设施设置要求

①仪表的流量设定值应在物料设计流量的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。

仪表的选型应依据各工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

②各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

③各流量检测仪应与流量控制仪连锁；

④各流量检测数值应通过计算机进行实时监控，作为危险信号，其中换热器进出管道上的流量检测数值可作为进出物料温度控制的预先标志值，以便及时监控物料的温度；塔顶回流线上的流量检测数值可作为塔顶压力控制的预先标志值，以便及时监控塔顶压力；加热蒸汽管道上的流量检测数值可作为塔底温度控制的预先标志值，以便及时监控塔内物料温度；

⑤各仪表需定期校验维护。

5.1.1.5 可燃气体浓度检测和报警设施

（1）设置依据

中华人民共和国国家标准 GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中一般规定：生产或使用可燃气体、有毒气体或在装置生产过程中产生可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，按 GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》和 GB 50160-2014《石油化工企业设计防火标准》的要求，需要对可能发生的泄漏进行监测；GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》。

（2）设施设置位置

装置区内和控制室、配电室。

（3）设施设置要求

①本装置区应设置可燃气体检测报警仪，并采用一级报警和二级报警，在二级报警的同时，输出接点信号供联锁保护系统使用；同时进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录或打印；

②检测器宜布置在本装置区的最小频率风向的上风侧；有效覆盖水平平面半径，宜为 15 m，共设置 8 台固定式检测器，具体设于装置设备下方，距离地面 30-60 cm，同时配备便携式检测器；

③控制室、配电室和在线分析仪表间应设可燃气体浓度检测器；

④仪表应选择防静电、防爆类型；

⑤各仪表报警信号应统一发送至控制室；

⑥各仪表需定期校验维护（具体设置按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》设计）。

5.1.1.6 氧气浓度检测和报警设施

（1）设施设置注意事项

检修时，氮气吹扫后需保证设备内一定的氧气浓度以确保检修人员安全。

（2）设施位置

吹扫管线出口

（3）设施要求

①仪表应选择防静电、防爆类型；

②各仪表需定期校验维护。

5.1.2 设备安全防护措施

5.1.2.1 防护罩

（1）设备设置

《机械设备防护罩设计规范》（GB 8196-2003）以及对于高速工作的泵机，需要求安放防护罩防止人员伤害等规定。

（2）设施设置位置

机泵传动装置外露部分、传动装置。

（3）设施设置要求

安装金属网或防护罩隔离。

5.1.2.2 防护栏

（1）设施设置依据

《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》（GB 4053.1-3-2009）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB 4053.3-2009）。

（2）设施设置位置

装置需登高操作的地方（回流罐、进料罐或精馏塔）、钢平台、与钢平台相连的钢斜梯。

（3）设施设置要求

①《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》（GB 4053.1-3-2009）和《固定式工业防护栏杆安全技术条件（GB 4053.3-2009）。所有防护栏杆高不低于 1050 mm，安全色刷黄黑间隔，间隔距离 100 mm。钢斜梯立柱栏杆间距不小于 1000 mm，上下横杆间距不得大于 500 mm；

②钢斜梯宽 600 mm，与水平面倾角为 33°；

③钢平台分为 2 层，共 10.4 m，按 GB 4053.2-2009 第 5.1.1 条，分段设梯，并设有宽 800 mm、行进方向长 1300 mm 的梯间平台；

④按照防腐、防锈和防静电要求，钢斜梯和钢平台均至少涂一层涂底漆和一层面漆，钢平台地面采用格栅板，防止气体聚集，且涂导电橡胶层。

5.1.2.3 制动设备

（1）设备设置位置

控制室、装置区机泵处。

（2）设备设置要求

①当机泵吸入口液位较低时或机泵无法正常工作时，系统自动控制机泵电机，实现机泵的正常制动；

②当突然断电或设备运转异常时，通过自动控制机泵电机，以实现生产的正常停车；

③当系统不能及时调节的时候，需现场作业人员手动关闭机泵电机，使机泵制动；

④此处注意当启动机泵时，只能在现场启动，控制室不安装启动设施。

5.1.2.4 防雷设施

（1）设施设置依据

《石油化工装置防雷设计规范》（GB 50650-2011）第 4.2.3 和 5.2.15.2 条、《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）第 9.2 条、《建筑物防雷规范》（GB 50057-2010）。

（2）设施设置位置

塔、容器、进料罐温度液面测量装置处、控制室和配电室、自备发电室房顶。

（3）设施设置要求

①根据第 4.2.3、5.2.1 条，采取塔区作为接闪装置，且用作接闪器的塔应有金属外壳，其易受直击雷的顶部和外侧上部应有足够的厚度。钢制设备的壁厚应大于或等于 4 mm；

②参照 5.2 具体设置露天户外塔区的防雷设施。需注意塔体作为接闪器时，接地点不应少于 2 处，并应沿塔体周边均匀布置，引下线的间距不应大于 18 m。引下线应与塔体金属底座上预设的接地耳相连。与塔体相连的非金属物体或管道，当处于塔体本身保护范围之外时，应在合适的地点安装接闪器加以保护；

③装置内露天放置的塔类、容器类，当顶板厚度小于 4 mm 时，设置避雷针、线保护；当顶板厚度大于等于 4 mm 时，可不设避雷针、线，但一定防雷接地；

④装置内进料罐温度、液面测量装置采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应做电气连接；

⑤装置内控制室和配电室按照 GB 50057-2010 的相关规定设计建造；

⑥若慎重考虑安全因素，可以不将塔器作为接闪装置，而是改为在装置区四角安装高于装置的避雷针，并有效接地；

⑦在控制室、配电室、自备发电室房顶设置避雷带，并保证有效接地；并采取防闪电电涌侵入措施。

5.1.2.5 防腐设施

（1）设施设置依据

《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T 23258-2009）第 4、5、6 条、《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》（GB 4053.1-3-2009）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB 4053.3-2009）。

（2）设施设置位置

整个工艺生产线上、所有钢平台、钢斜梯、钢直梯、管廊。

（3）设施设置要求

①管道、塔和各类设备根据 GB/T 23258-2009 第 4、5、6 条设计防腐层、阴极保护、干扰腐蚀措施，其中要考虑设备的材质等因素；

②腐蚀控制系统需要安排人员检修和维护，并参照第 7 条调查和记录；

③对所有钢架结构，必须涂一层底漆和一层面漆。

5.1.2.6 防渗透设施

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）第 7.1.4、7.2.1 条。

（2）设施设置位置

跨越泵房和罐区的氢气管道、各金属运输管道。

（3）设施设置要求

①根据 7.1.4 跨越泵房和罐区的氢气管道上不允许设置阀门和易发生泄漏的管道附件；

③公称直径小于或等于 25 mm 的氢气金属管道和阀门采用椎管螺纹连接时，除能产生缝隙介质腐蚀的管道外，应在螺纹处采用密封焊；

④管廊设计时考虑消除热胀冷缩的应力，管廊设计采用膨胀节、弯头。

5.1.2.7 电器过载保护设施

（1）设施设置依据

装置区含有配电室，应防止过载引起电气火灾。

（2）设置位置

配电室、控制室、机泵电机电气支路。

（3）设置要求

①安装继电保护（空气开关）和自动化装置于配电室；

②在控制室安装联锁报警设备，对配电室内发生的过载报警，并自动调节机泵电机频率，减小负荷防止空气开关跳闸。

5.1.2.8 静电接地设施

（1）设施设置依据

《石油化工静电接地设计规范》（SH 3097-2017）。

（2）设施设备位置

装置区内在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及操作人员、钢平台。

（3）设施设置要求

①根据 4.1.1，固定设备（塔、换热器、机泵、容器）应静电接地；

②根据 4.1.2，其直径大于等于 2.5m 或容积大于 50 立方米的设备接地点不少于两处，且沿设备外围均匀布置；

③根据 4.1.8，固定设备与接地线或连接线宜采用螺栓连接，连接端子可设置在连接设备的侧面、设备联合支座的侧面或端部位置。其材料选择应符合本规范 3.4.4 和 3.5 条；

④根据 4.1.9，与地绝缘的金属部件（如法兰、胶管接头、喷嘴等）应采用铜芯软绞线搭接引出接地（静电接地的具体设计参照 SH 3097-2000）；

⑤对钢平台进行有效的静电接地措施。

5.1.3 防爆设施

5.1.3.1 各种电气、仪表的防爆设施

（1）设施设置依据

《石化业防爆区域划分原则与防爆设备选用指引》、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB 50058-1992）第 2.5.1-2.5.15 条和《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH 3038-2000）。

（2）设施设置位置

装置区的电气设备、控制室、配电室的电气设备和电气线路设备。

（3）设施设置要求

①装置区内的电气、仪表设备采用耐压防爆类型 dIIBT2；

②控制室、配电室中的电气、仪表设备采用正压防爆类型 pIIBT2；

③装置区不宜采用携带式电气设备；

④电气线路应在较高处敷设或直接埋地；架空敷设时宜采用电缆桥架，架空线与爆炸性气体环境的水平距离，不应小于杆塔高度的 1.5 倍；电缆沟敷设时沟内应充砂，应宜设置排水措施；敷设电气线路的沟道、电缆或钢管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞，应采用非燃性材料严密堵塞；

⑤装置区内宜采用铜芯电缆，当采用铝芯电缆时，与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施；

⑥装置区内的钢管配线的技术要求，应符合 GB 50058-1992 中表 2.5.11 的规定并作好隔离密封；

⑦电气设备的金属外壳应可靠接地。

5.1.3.2 防爆工器具

（1）设施设置依据

《铍铜合金防爆工具》（GB 24459-2009）、《工业防爆电视监控系统施工规范标准》和中国石油天然气集团公司企业标准《通用工器具安全管理规范》（Q/SY 1367-2011）。

（2）设施设置要求

①在装置区内安装、检修设备需要使用不发生摩擦及撞击火花，甚至不产生炽热高温表面，由特殊材料制成的专用防爆工具，如铍铜合金防爆工具，其分类、规格尺寸、要求、检验方法、检验规则及标志等应依据 GB 24459-2009；

②企业应对防爆工器具的配置、使用、维护、保管进行合理管理。

5.1.4 作业场所防护设施

5.1.4.1 防静电设施

（1）设施设置依据

《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）。

（2）设施设置位置

整个工艺生产过程中设备、管道、钢平台、钢斜梯、钢直梯。

（3）设施设置要求

①参照 6.1.2 属于所有静电导体接地设施都应接地，静电导体与大地间可泄漏电阻值不应大于 105 Ω；

②管道法兰处用铜线跨接；

③装设缓和器，减缓管道内流体流速，以便充分泄漏静电电荷；

④根据 6.1.10，装置内采用防爆型静电消除器；

⑤根据 6.3.10，当不能以控制流速控制静电积聚时，在管道末端设置液体静电消除器；

⑥钢平台地板采用格栅板，防止气体聚集；且涂导电橡胶防止静电产生，且对撞击有缓冲作用。

5.1.4.2 防噪声设施

（1）设施设置位置

机泵机座处和装置区内。

（2）设施设置要求

①设置减振、降噪、阻尼措施；

②设置噪音分贝指示器。

5.1.4.3 防护网

（1）设施设置原因

装置区内有人员可直接接触到的阀组、法兰和流量计，有可能造成灼烫事故；装置区内有配电室，防止人员进入和动物进入导致电气事故。

（2）设施设置位置

塔外围的阀组、法兰、流量计、配变电设备外围。

5.1.4.4 防灼烫设施

（1）设施设置原因

装置中很多设备、管道，例如塔、换热器、输送管道等设备，应设置人员灼烫伤害防范设施。

（2）设施设置位置

塔、和蒸汽、热水管道、阀和法兰外部。

（3）设施设置要求

敷设符合要求厚度的复合硅酸盐保温层。

5.1.5 安全警示标志

5.1.5.1 指示作业标志

（1）标志设置依据

《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《消防安全标志》（GB 13495）和《安全色》（GB 2893-2008）。

（2）标志设置要求

①各防雷防静电场所设置“必须接地”标志；

②需标明各设备、管道物料流向的位置设置物料流向指向箭头标志。

5.1.5.2 警示作业标志

标志设置要求：

（1）在有灼烫物体表面的场所设置“当心高温表面”“禁止触摸”标志；

（2）在有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等处设置“当心触电”“禁止穿带钉”标志；

（3）在整个生产过程中的受压容器或进料管等地点设置“当心爆炸”标志；

（4）在整个生产过程中易发生火灾的场所地点设置“当心火灾”标志；

（5）在易造成人员伤害的场所及设备等（装置各类设备、配电室）处设置“注意安全”标志；

（6）在配电室输变电设备附近设置“禁止靠近”标志；

（7）当设备在人员检修时，设备外部和其开停车阀处应设置“禁止合阀”“禁止启动”标志；

（8）在装置出入口和内部，易发生火灾爆炸的设备、地点处设置“禁止烟火”“禁止带火种”“禁止吸烟”标志；

（9）在高温设备、管道附近（如塔、换热器）设置“禁止放置易燃物”标志；

（10）在消防器材存放处，消防通道及车间主通道等地点设置“禁止堆放”标志；

（11）在静电、雷电和电磁波有可能导致火灾爆炸的设备、管道旁设置“禁止穿化纤服装”“禁止开启无线移动通讯设备”标志；

（12）在夜晚装置紧急停电时，须在安全逃生通道设置有应急指示照明灯和标志。

5.1.5.3 逃生避难标志

标志设置要求：

（1）在装置外安全距离的空旷区域、躲避危险的地点设置“避险处”“紧急避难场所”标志；

（2）在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处设置“紧急出口”标志且与“疏散通道方向”标志连用；

（3）逃生避难场所的位置根据蒸汽爆炸蒸汽云范围外设置。

5.1.5.4 风向标志

（1）标志设置原因

风向标志作用指导人员疏散方向、帮助进行危险区域隔离。

（2）标志设置位置

设备高而明显的位置（塔顶）。

5.1.5.5 消防安全标志

标志设置要求：

（1）在装置内各设备或易发生火灾危险的地点设置灭火设备和报警装置方向指向消防设施放置位置；

（2）在各类灭火设施及消防设施的放置位置设置“灭火设备”“消防手动启动器”“灭火器”“消防水带”等标志；

（3）在装置内，控制室内和警报器位置处设置“火灾电话”“发声警报器”标志。

5.2 控制事故安全设备

5.2.1 泄压和止逆设施

5.2.1.1 安全阀

（1）设施设置根据

《石油化工企业设计防火标准》第 5.5.1 条：在不正常条件下，可能超压的设备应设安全阀；第 4.4.4 条：甲、乙、丙类设备的安全阀出口的连接，应符合相应规定；第 5.2.18 条：甲 B、乙类液体的固定顶罐，应设阻火器和呼吸阀；第 5.3.2 条：氢气的储罐，应设安全阀；第 5.7.6 条：在可燃气体往复式压缩机的各段出口上，应设安全阀。

（2）设施设置位置

各个机泵的出口、各罐体的顶部、精馏塔的顶部和各加热器和再沸器的出口。

（3）设施设置要求

①连接两个设备的管道，在靠近设备的地方安装；

②安全阀的开启压力应低于设备的设计压力；

③安全阀不能安装在水平管道的死端；

④应安装在易于检修的位置；

⑤一般应垂直安装，换热器上的安全阀可以水平安装；

⑥塔体上安装的安全阀出口泄放管，应接至火炬系统。

5.2.1.2 爆破片

（1）设施设置根据

《石油化工企业设计防火标准》第 5.5.5 条：有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，应在其入口前设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施；第 5.5.12 条：有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，在安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。

（2）设施设置要求

①爆破片的入口管道应短而直，管径不小于爆破片的公称直径；

②爆破片的出口管道应泄向安全场所或密闭回收系统，并且出口管道应有足够的支撑；

③爆破片并联在安全阀的入口侧，在爆破片和安全阀之间设置压力表和放气阀；

④在爆破片和安全阀之间必需接出一个旁通管路，作用是检验爆破片是否已失效。

5.2.1.3 放空管

（1）设施设置根据

《石油化工企业设计防火标准》第 5.5.11 条：可燃气体排气筒、放空管的高度，应符合下列规定；间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高于 10 m 范围内的平台或建筑物顶 3.5 m 以上，位于 10 m 以外的平台或建筑物顶。第 5.6.2 条：可燃气体放空管道在接入火炬前，应设置分液和阻火等设备。《防火防爆安全装置》在因反应物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾爆炸事故的反应器、反应塔及高压容器上都应安装放空管。

（2）设施设置位置

各个机泵的出口、各罐体的顶部、精馏塔的顶部、各加热器和再沸器的出口。

（3）设施设置要求

①放空管应连接至火炬系统，不能就地排放，且在接入火炬前，应设置阻火器；

②塔顶和罐顶的放空管管口应高于 10 米范围内的平台或建筑物 3.5 m 以上；

③放空管口应处在防雷保护范围内；

④为防止因静电放电引起事故，放空管应有良好的接地。

5.2.2 紧急处理设施

5.2.2.1 紧急备用电源

（1）设施设置依据

①《紧急停车系统在化工生产中的作用》：为了防止全面紧急停车的发生，一般的化工厂均有备用电源，当第一电源断电时，第二电源应立即供电；

②《建筑防火设计规范》11.1.2：一级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动方式应能在 30 s 内供电；11.1.1：建筑物、储罐（区）、堆场的消防用电设备，其电源应符合下列规定；除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外，建筑高度大于 50.0 m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电。

（2）设施设置位置

自备发电室。

（3）设施设置要求

①紧急备用电源跟主电源之间不能有联系，要单独构成一条完整的回路；

②紧急备用电源应能供应重要设施（不允许停车的设备）的电能需求，在第一电源断电的情况下保证操作系统仪表、重要机泵（消防水池泵和事故泵）、安全出口指示灯以及应急照明等设施的供电；

③备用电源的功率要不少于 130 kW。

5.2.2.2 紧急切断阀

（1）设施设置依据

①《石油化工企业设计防火标准》第 5.5.13 条：因物料爆聚、分解造成超温、超压，可

能引起火灾、爆炸的反应设备，应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

②《防火防爆安全装置》：在易燃液体、气体生产系统中，当管道折损、阀门破裂、运行中操作错误或发生火灾事故时，为防止可燃气体、易燃液体大量泄漏，在容器的气相管和液相管的出口处应设置紧急切断阀。

（2）设施设置位置

输料管道起点处、每个储罐、塔、机泵的出口管道上、产品输出管道的前端和蒸汽输入管道的前端。

（3）设施设置要求

①进料罐、精馏塔和再沸器、加热器的出口管道上应均设置一个自动远程遥控的紧急切断阀和手动操作切断阀，自动远程切断应连接至气体泄漏监测仪器和极限压力以及极限温度安全控制器；

②紧急切断阀应设置在所有阀门的上游，也就是物料来的方向。

5.2.2.3 惰性气体

（1）设施设置依据

①《石油化工企业设计防火标准》第 7.2.9 条：甲、乙，类设备和管道，应有惰性气体置换设施；

②《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》：工艺设计中应采取消除或减少易燃物质的产生及积聚的措施；

③在设备内可采用以氮气或其它惰性气体覆盖的措施；

④宜采取安全联锁或事故时加入聚合反应阻聚剂等化学药品的措施。

（2）设施设置位置

每条管道和每个装置设备都应有连接惰性气体系统的管道。

（3）设施设置要求

①惰性气体系统应布置在安全区内；

②应设置监测点；

③应设有管道将完成吹扫的惰性气体输送至火炬系统。

（4）紧急分流

在每种产品出口管道上设置相应的紧急分流装置。

5.2.2.4 紧急停车（仪表联锁）

（1）设施设置依据

①《石油化工企业设计防火标准》第 5.1.2 条：设备和管道应根据其内部材料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施。第 5.7.5 条：在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上，应设安全阀；安全阀的放空管，应接至泵的入口管道上，并宜设事故停车联锁装置；

②《紧急停车系统在化工生产中的作用》：当生产过程中突然发生停电、停水、停汽或发生重大事故时，则要全面紧急停车。对有危险的设备，如高压设备应进行手动操作，以排出物料；对有凝固危险的物料要进行人工搅拌；对于自动化程度较高的生产装置，在车间内

备有紧急停车按钮，并和关键阀门锁在一起。

（2）设施设置位置

甲醛炔化反应工段、二段加氢反应工段、产物精制工段三个工段都设一套局部停车系统和全面停车系统。

（3）设施设置要求

①要独立于 DCS 系统之外；

②紧急停车按钮应设置在安全区域内，并和关键阀门锁在一起；

③紧急停车系统应将报警器和液位计、温度报警器以及压力报警器连锁到一起，当任意一个状态超过极限值，在其他控制设备无法调节的时候，启动停车系统；

④紧急停车系统在设计自动控制的同时，同时也要设置手动控制的按钮；

⑤局部停车系统应能根据不同的原因确定停车的方式和停车顺序。

5.3 减少与消除事故影响安全设备

5.3.1 防止火灾蔓延设施

5.3.1.1 阻火器

（1）设施设置依据

①《石油气体管道阻火器阻火性能》（GB/T 13347-2010）：阻火器适用于阻止管端回火焰通过阻火器向管道来气方向传播；

②阻火器连接法兰应符合《钢制管法兰—类型与参数规定》（GB 9112-2000）。

（2）设施设置位置

进入车辆（包括消防车）的排气口处、排烟口处（包括柴油发电机）和放空管处。

（3）设施设置要求

阻火器用法兰连接，设置在气体管道中。

5.3.1.2 防火墙

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）的规定，化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。

（2）设施设置位置

配电室、控制室、自备发电室。

（3）设施设置要求

配电室、控制室、自备发电室面向生产区一侧的墙应采用防火墙。

5.3.1.3 防火材料涂层

（1）设施设置依据

建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收应符合《防火涂料技术规范》。

（2）设施设置位置

配电室、控制室、自备发电室。

（3）设施设置要求

配电室、控制室、自备发电室的墙可采用防火保护涂层。

5.3.1.4 蒸气灭火设施

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）中第 8.8.1 条：工艺装置有蒸汽供给系统时，宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统，但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。

（2）设施设置位置

蒸汽管网处。

（3）设施设置要求

设置半固定式蒸汽灭火系统，灭火蒸汽管从 0.45 MPa 蒸汽系统的主管上方引出，在设备的塔类联合平台的每层半固定式接头的公称直径应为 20 mm，与其连接的耐热胶管长度为 20 m。

5.3.1.5 喷淋灭火系统

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）中第 8.6.3 条：工艺装置内特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统，其设计应符合《水喷雾灭火系统设计规范》（GB 50219-2014）的有关规定。系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定。

（2）设施设置位置

生产区。

5.3.1.6 灭火器

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）中第 8.9.1 条：生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器，控制室、化验室等宜设置气体型灭器；第 8.9.3 条：工艺装置内手提式干粉型灭火器的选型及配置应符合下列规定：甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过 9 m。

5.3.1.7 消火栓

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准（2018 版）》（GB 50160-2008）中第 8.5.6 条：消火栓的数量及位置，应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算。

（2）设施设置位置

配电室、控制室、自备电室、生产区。

（3）设施设置要求

①在控制室和配电室各设室内消火栓一台，并配置 2 根直径 65 mm、长 25 m 带接口的消防水带，2 只直流-水雾两用水枪；

②在生产区设置室外地上消火栓 2 个（证每 100 米有一个消火栓），公称直径 100 mm，带 1 个 DN100 消防水泵接口和 DN65 消防水带接口。

5.3.1.8 消防车

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）中第 8.2.2 条：石油化工企业消防车辆的车型应根据被保护对象选择，以大型泡沫消防车为主，且应配备干粉或干粉-泡沫联用车；大型石油化工企业尚宜配备高喷车和通信指挥车。

（2）设施设置位置

消防区。

（3）设施设置要求

设置大型泡沫消防车一辆于生产区旁的消防区。

5.3.1.9 消防水管网

（1）设施设置依据

《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）中第 8.5.1 条：大型石油化工企业的工艺装置区等，应设独立的稳高压消防给水系统。消防给水系统不应与循环冷却水系统合并，且不应用于其他用途。

（2）设施设置位置

生产装置区。

（3）设施设置要求

在生产装置区设置独立的稳高压消防给水系统，环状管道的进水管两条，其压力为 1.2 MPa，管径为 150 mm，并保持充水状态。

5.3.2 应急救援设施

5.3.2.1 逃生索

（1）设施设置原因

逃生索主要用于保护紧急出口，装运和收货门、安全门、内部通道门等，用于紧急情况下的逃生，主要用于高空作业区。

（2）设施设置位置

高空作业平台。

（3）设施设置要求

在高空作业平台上均安装逃生索，安装在每个高空平台的两端，每个安装点安装 2 个逃生索。

5.3.2.2 应急照明

（1）设施设置依据

《消防应急照明灯具通用技术条件》（GA 54-93）第 5.1 条：消防应急照明灯具应急转换时间不大于 5 s；第 5.2 条：消防应急照明灯具的应急工作时间不小于 30 min；2.《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018 版）第 9.1.2 条：消防水泵房及其配电室应设消防应急照明，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少 30 min。

（2）设施设置位置

消防通道、应急通道、配电室、控制室、自备发电室。

（3）设施设置要求

①在每个消防通道中都要设置应急照明设置，在应急通道中总要保持明亮状态，其设备要和普通供电设备分开来，以便在发生危险的时候，在其他设备失控的时候仍然能使用；

②在配电室、控制室、自备发电室设置消防应急照明。

5.3.2.3 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备

（1）设施设置依据

《应急救援管理办法》第四节第 24 条规定：厂内应建立应急救援仓库，储备应急救援物资，确保生存生活必需品，医疗救助必需品的到位，用于紧急情况的抢救。

（2）设施设置位置

控制室。

（3）设施设置要求

在控制室设一个应急救援设施区，放置一些必要的火灾、触电等应急救援设施，医疗抢救必要设施，并配备至少 2 套空气呼吸器等应急设备。

5.3.3 逃生避难设施

5.3.3.1 逃生和避难的安全通道

（1）设施设置依据

当建筑设置多个安全出口时，安全出口应分散布置，并应符合双向疏散的要求。建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5 m。

（2）设施设置位置

配电室、控制室、自备发电室。

（3）设施设置要求

①在配电室、控制室、自备发电室设置逃生安全通道，并设好安全指示标记；

②生产场所为露天，无需安全通道，但应在各处做好逃生指示标记。

5.3.3.2 安全避难所（带空气呼吸系统）

（1）设施设置用途

在发生紧急事故的时候人员逃离的安全去处。

（2）设施设置位置

生产区外。

（3）设施设置要求

在生产区外设置安全避难所（逃生避难所的位置根据蒸汽爆炸蒸汽云范围外设置）。

5.3.3.3 避难信号

（1）设施设置用途

发生危险时用于指示人员疏散、避难的信号。

（2）设施设置要求

设置通往安全通道、安全避难所的指示标志，并在发生危险时用警报、广播等方式通知人员避难并告知危险发生位置和逃离方向。

5.3.3.4 劳动防护用品和装备

（1）设施设置依据

生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB/T 11651-2008）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。第十九条从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗。

（2）设施设置性质

包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防灼烫、防噪声、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

（3）设施设置要求

①生产区入口前（工作人员在进入之前穿戴完成）；

②生产线上工人应着棉布工作服、防静电工作服、防静电鞋；

③工人生产全过程必须穿戴好劳保用品（安全帽、胶靴，胶围腰，胶手套，口罩）进行生产操作。

第六章 评价方法和评价方法确定

6.1 评价方法简介

6.1.1 预先危险性分析法（PHA）

定义：预先危险性分析也称初始危险分析，是安全评价的一种方法。是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、事故后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。

主要目的：大体识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险的原因；预测事故出现对人体及系统产生的影响；判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

在进行 PHA 分析时，应注意的几个要点：

（1）应考虑生产工艺的特点，列出其危险性和状态：原料、中间产品、衍生产品和成品的危害特性；作业环境；设备、设施和装置；操作过程；各系统之间的联系；各单元之间的联系；消防和其他安全设施。

（2）PHA 分析过程中应考虑的因素：危险设备和物料，如燃料、高反应活动性物质、有毒物质、爆炸高压系统、其他储运系统；设备与物料之间与安全有关的隔离装置，如物料的相互作用、火灾、爆炸的产生和发展、控制、停车系统；影响设备与物料的环境因素，如地震、洪水、振动、静电、湿度等；操作、测试、维修以及紧急处置规定；辅助设施，如储槽、测试设备等；与安全有关的设施设备，如调节系统、备用设备等。

等级划分：为了评判危险、有害因素的危害等级以及它们对系统破坏性的影响大小，预先危险性分析法给出了各类危险性的划分标准，该法将危险性的划分 4 个等级，具体见表 6-1。

表 6-1 危险危害影响程度等级划分表

危险等级	影响程度	定义
I	安全的	不会造成人员伤亡及系统损坏
II	临界的	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡
III	危险的	会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施
IV	灾难性的	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。

使用范围：

（1）预先危险性分析是进一步进行危险分析的先导，是一种宏观概略定性分析方法。在项目发展初期使用 PHA 有以下优点：方法简单易行、经济、有效。能为项目开发组分析和设计提供指南；能识别可能的危险，用很少的费用、时间就可以实现改进；

（2）适用范围：预先危险性分析适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评价。该法一般在项目的发展初期使用。当只希望进行粗略的危险和潜在事故情况分析时，也可以用 PHA 对已建成的装置进行分析。

6.1.2 安全检查表法（SCL）

定义：安全检查表是进行安全检查、发现潜在危险、督促各项安全法规、制 度、标准实施的一个较为有效的工具，运用安全系统工程的方法，发现系统以及 设备、机器装置和操作管理、工艺、组织措施中的各种不安全因素，列成表格进 行分析，检查表中的回答一般都是“符合/不符合”。

类型：设计审查用安全检查表；厂级安全检查表；车间检查安全表；机台及岗位用安全检查表；危险点巡回检查表；专业性安全检查表。

优点：安全检查表能够事先编制，可以做到系统化、科学化，不漏掉任何可能导致事故的因素，为事故树的绘制和分析做好准备；可以根据现有的规章制度、法律、法规和标准规范等检查执行情况，容易得出正确的评估；通过事故树分析和编制安全检查表，将实践经验上升到理论，从感性认识到理性认识，并用理论去指导实践，充分认识各种影响事故发生的因素的危险程度(或重要程度)；安全检查表，按照原因实践的重要顺序排列，有问有答，通俗易懂，能使人们清楚地知道哪些原因事件最重要，哪些次要，促进职工采取正确的方法进行操作，起到安全教育的作用；安全检查表可以与安全生产责任制相结合，按不同的检查对象使用不同的安全检查表，易于分清责任，还可以提出改进措施，并进行检验；安全检查表是定性分析的结果，是建立在原有的安全检查基础和安全系统工程之上的，简单易学，容易掌握，符合我国现阶段的实际情况，为安全预测和决策提供坚实的基础。

缺点：只能做定性的评价，不能定量；只能对已经存在的对象评价；编制安全检查表的难度和工作量大；要有事先编制的各类检查表，有赋分、评级标准。

使用范围：通常是为了检查某一系统、设备以及各种操作管理和组织措施中的不安全因素，并且不能定量。

6.1.3 事故树分析法（FTA）

定义：事故树分析技术是美国贝尔电报公司的电话实验室于 1962 年开发的，它采用逻辑的方法，形象地进行危险的分析工作，特点是直观、明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性和预测性，它是安全系统工程的主要分析方法之一。

事故树分析方法是从结果到原因，找出与本事故有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的分析方法，这种方法是把系统可能发生的事故作为顶上事件，按系统构成要素的关系，分析与事故有关因素，直到基本原因时间为止。途中因果关系用不同的逻辑门连接，然后用布尔逻辑运算法则，进行简化和分析。通过定量分析，则可以计算顶上事件发生的概率。事故树的分析结论可以为实现系统安全目标提供依据。

定性分析：找出导致顶事件发生的所有可能的故障模式，即求出故障的所有最小割集(MCS)。

定量分析：主要有两方面内容，一是由输入系统各单元（底事件）的失效概率求出系统的失效概率；二是求出各单元（底事件）的结构重要度，概率重要度和关键重要度，最后可根据关键重要度的大小排序出最佳故障诊断和修理顺序，同时也可作为首先改善相对不大可靠的单元的数据。

6.1.4 危险度评价法

借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火标准》（GB50160—2008）（2018 版）等有关标准、规程、编制了危险度评价取值表，详见表 6-2。

规定单元危险度由物质、容器、温度、压力和操作 5 个项目共同确定。其危险度分别按 A=10 分；B＝5 分；C＝2 分；D＝0 分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度分级见表 6-2。

表 6-2 危险程度分级标准

单元赋值累计	等级	影响程度
16 分以上	**I**	高度危险
11-15 分	**II**	中度危险
10 分以下	**III**	低度危险

16 分以下是具有高度危险（I级）的单元、11-15 分为具有中度危险（II级）的单元，10 分以下为低危险度（III级）单元。以其中单元最大危险度作为本装置的危险度。

危险度评价取值方法见表 6-3。

表 6-3 危险度评价取值表

分值 项目	10 分（A）	5 分（B）	2 分（C）	0 分（D）
物质（指原材料、中间体或产品中危险程度最大的物质）	甲类可燃气体 甲 A 类可燃液体及液化烃 甲类固体 极度危害物质	乙类可燃气体 甲 B、乙 A 类可燃液体 乙类固体 高度危害介质	乙 B、丙 A、B 类可燃液体 丙类固体 中、轻度危害介质	不属于 A-C 的物质
评价单元中气体和液体的容量	1.气体 1000m³ 以上 2.液体 100 m³ 以上	1. 气体 500～1000m³ 以上 2.液体 50～100 m³ 以上	1. 气体 100～500m³ 以上 2.液体 10～50m³ 以上	1. 气体＜100m³ 以上 2. 液体＜10m³ 以上
温度	在 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上	在 1000℃以上使用，但操作温度未达燃点 在 250-1000℃内使用，其操作温度在燃点上	1.250-1000℃ 使用，但操作温度低于燃点。 2.在低于 250℃使用，但操作温度在燃点以上。	使用温度低于 250℃，操作温度在其燃点以下。
压力	100 MPa 以上	20～100 MPa	1～20 MPa	1 MPa 以下

操作	1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近的操作	中等放热反应 系统进入空气中的不纯物质，可能发生危险的操作 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作	轻微放热反应（如加氢、水合、异构化、磺化、中和等反应）操作 精制操作中伴有的化学反应 单批式，但开始使用机械等手段进行程序操作 有一定危险操作	无危险的操作

6.1.5 道化学火灾、爆炸指数法（DOW）

运用美国道化学公司（Dow's Chemical co.）火灾。爆炸危险性指数评价法（第七版），对装置进行火灾、爆炸危险程度的定量分析，以确定装置单元的固有危险性，并明确装置的潜在危险程度。根据定量评价结果，针对装置不同单元的不同危险性特点，分别制定出相应的安全对策措施，即增加安全设施，降低单元或装置的潜在危险性，提高装置生产的安全可靠性。

作业条件危险性评价法

对于一个具有潜在危险性的作业条件，K·J·格雷厄姆和 G·F·金尼认为，影响危险性的主要因素有 3 个：

发生事故或危险事件的可能性；

暴露于这种危险环境的情况；

事故一旦发生可能产生的后果。

用公式来表示，则为：D=L×E×C 式中，D 为作业条件的危险性；L 为事故或危险事件发生的可能性；E 为暴露于危险环境的频率；C 为发生事故或危险事件的可能结果。

使用范围：作业条件危险性评价法评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定 3 个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性。而且它是一种作业的局部评价，故不能普遍适用。此外，在具体应用时，还可根据自己的经验、具体情况对该评价方法作适当修正。

6.2 ALOHA 分析

本项目采用 ALOHA 软件对各个储罐泄露模拟，以二甲基亚砜泄漏为例进行以下阐述。

6.2.1 ALOHA 分析简介

近年来，运用不同的数学模型，用计算机编制了许多的气体扩散软件。这些软件可以用来模拟危险化学品在空间的扩散过程，进而计算气体的浓度和确定事故影响范围。常见的软件有 SLAB、DEGADIS、ARCHIE 和 ALOHA 等。这些软件使用不同的模型，各具特色，其中 ALOHA（Areal Locations of Hazardous Atmospheres，有害大气空中定位软件）是由美国环保署（EPA）化学制品突发事件和预备办公室（CEPPO）和美国国家海洋和大气管理（NOAA）响应和恢复办公室共同开发的应用程序。ALOHA 经过多年的发展，功能逐渐强大，可以用来计算危险化学品泄漏后的毒气扩散、火灾、爆炸等产生的毒性、热辐射和冲击波等。目前 ALOHA 已经成为危险化学品事故应急救援、规划、培训及学术研究的重要工具。

6.2.2 软件主要功能

ALOHA 软件的主要功能有：

（1）可以模拟危险化学品火灾、爆炸和中毒等事故后果。ALOHA 中采用的是成熟的数学模型，主要有高斯模型、DEGADIS 重气扩散模型、蒸气云爆炸、闪火等成熟的大气扩散、火灾、爆炸等模型。

表 6-4 ALOHA 的事故情形

泄漏源		中毒情景	火灾情景	爆炸情景
直接	直接泄露	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火）	蒸气云爆炸
液池	蒸发 燃烧（池火）	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火）、池火	蒸气云爆炸
罐	不燃烧、燃烧 BLEVE	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火） 喷射火或闪火 BLEVE（火球或池火）	蒸气云爆炸
气体管道	不燃烧、燃烧 （喷射火）	毒气蒸气云	燃烧区域（闪火） 喷射火	蒸气云爆炸

（2）能够预测事故影响范围。对于特定的事故情景，即在给定的危险化学品、泄漏源的特征、事故发生的天气和环境特征等条件下，能够确定火灾、爆炸或中毒事故的影响区域和严重程度。

（3）能够预测敏感点处事故的进展。对于特定的敏感点，例如医院、养老院、学校等一些脆弱性的目标，能够根据建筑物类型，预测室内、外毒气浓度的变化。

（4）应急培训和训练。ALOHA 给出两种工作模式。一种是应急模式，一种是培训模式。在培训模式下，用户可以根据不同的事故情景，改变输入参数，就可以观察事故影响范围的变化和敏感点处的浓度变化情况，从而得到培训和训练的目的。

6.2.3 管道或储罐泄漏事故模拟

ALOHA 软件能够根据危险化学品的泄漏情形和气象条件对事故进行模拟，并用图像、

文字的方式描述不同危害程度的范围和区域。以上化学品在运输、储存和设备检修过程中均存在一定的危险性，储罐及其管道、阀门的意外破损、爆裂都会将导致危险化学品的大量泄漏，若未采取安全措施，均容易引起火灾、爆炸和中毒事故的发生。

对于丁二烯管道，模拟的内容有：蒸气云爆炸事故、BLEVE 事故、池火灾、人员中毒事故、蒸气云燃烧事故。其他储罐的 ALOHA 具体分析不在此多做赘述，具体可见设计源文件中的 ALOHA 分析，结果也以截图形式呈现。其余的管道或储罐泄露事故模拟可参见《附录 6- ALOHA 评估报告》。

6.2.4 模拟情景及结果

某天，二甲基亚砜储罐因外物撞击导致筒体被破坏，在距储罐底部 1.3 m 处产生直径为 50 cm 的圆孔，造成 DMSO 的泄漏。储罐公称容积为 1235 m^3，储罐内化学品温度为 25 ℃。当时风速为 4 m/s，风向为东北，测量高度为 10 m，天空部分有云，气温为 25 ℃，相对湿度为 75 %，以下是对蒸气云爆炸事故、池火事故、BLEVE、中毒、蒸气云燃烧事故的模拟结果。

模拟结果：

（1）蒸气云爆炸事故模拟

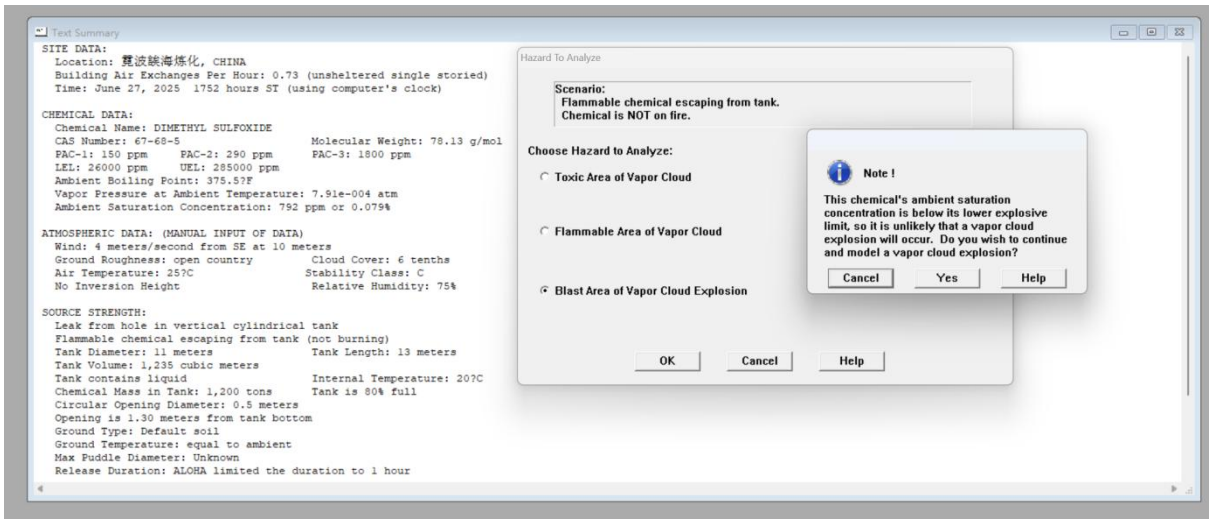

图 2-1 蒸气云爆炸模拟

从图 2-1 可见，二甲基亚砜储罐发生泄漏事故后，产生的蒸汽云任何时候均在爆炸下限之下，不会发生爆炸。

（2）池火事故模拟

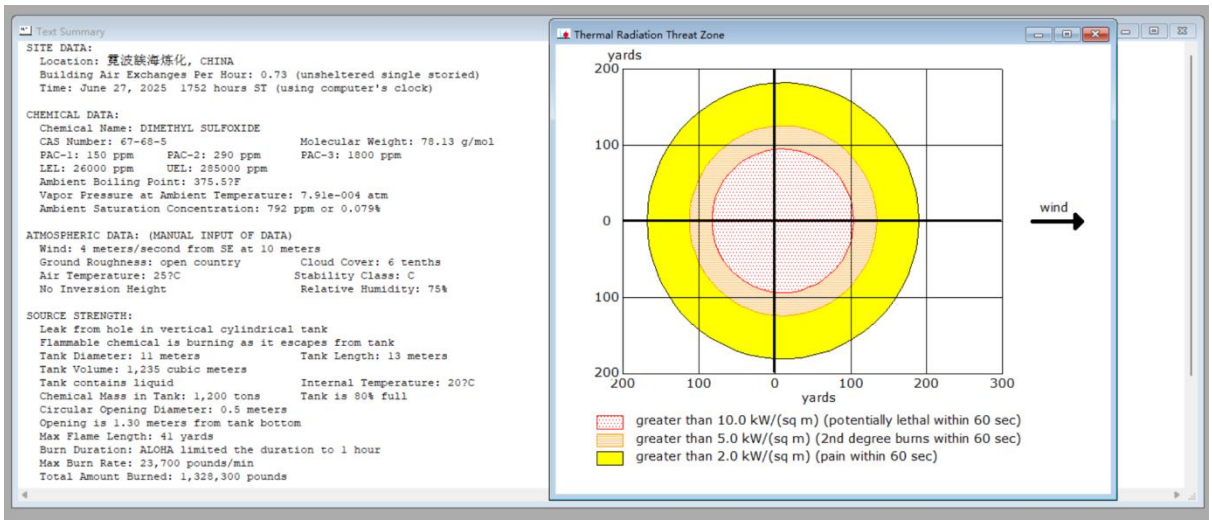

图 2-2 池火事故模拟

由图 2-2 可知：大致以液池为中心，120 ~ 180 yards 黄色环形区域为轻伤区，100 ~ 120 yards 橘色环形区域为中等伤害区域，人员在 60 s 内会受到二级烧伤，而 100 yards 红色中心区域内，人员在 60 s 内可能导致死亡；距液池中心 180 yards 之外为安全区。

（3）BLEVE 事故模拟

对二甲基亚砜的火灾、爆炸事故后果进行分析可得：二甲基亚砜发生火灾时，产生的 BLEVE（沸腾液体扩展蒸气爆炸）火球影响范围最大且事故后果最严重。火球的热辐射效应见图 2-3。

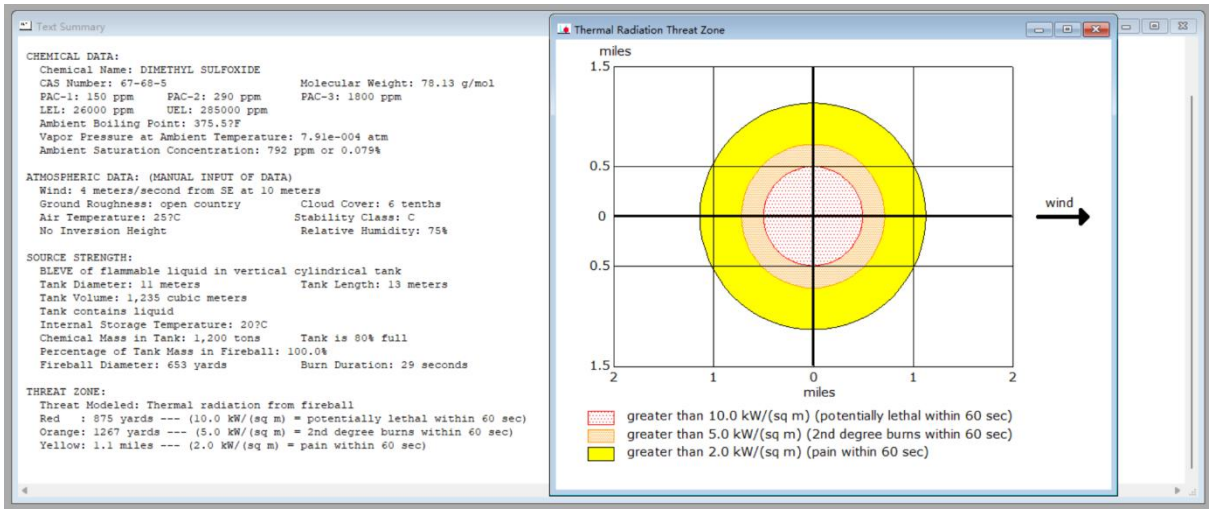

图 2-3 BLEVE 事故模拟

由图 2-3 可知：火球直径为 633 m，燃烧时间 21 s；1600 ~ 2600 m 黄色环形区域为轻伤区，1200 ~ 1600 m 橘色环形区域为中等伤害区域，人员在 60 s 内会受到二级烧伤，而 1200 m 红色中心区域内，人员在 60 s 内可能导致死亡。

（4）中毒事故模拟

二甲基亚砜储罐发生瞬时或者延迟泄漏，形成液池，蒸气在空中扩散，在没有被点燃的情况下形成有毒气体。

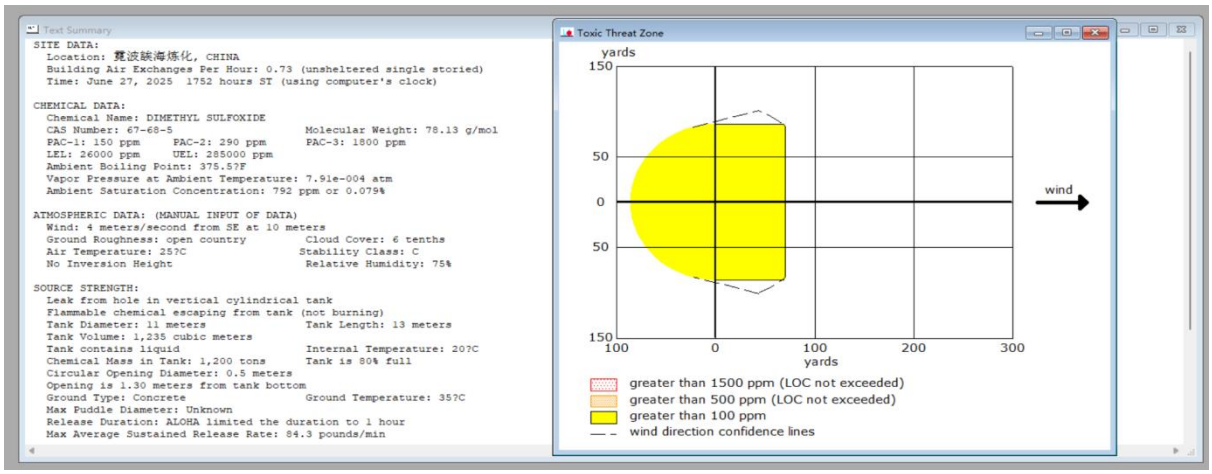

图 2-4 中毒事故模拟

由图可得：由于近场效应使得短距离内的气体分散预测不可靠，但是 80 yards 范围为轻度受伤害区(黄色区域)，此范围内 1 h 二甲基亚砜的浓度达到 150 ppm。

（5）蒸气云燃烧事故模拟

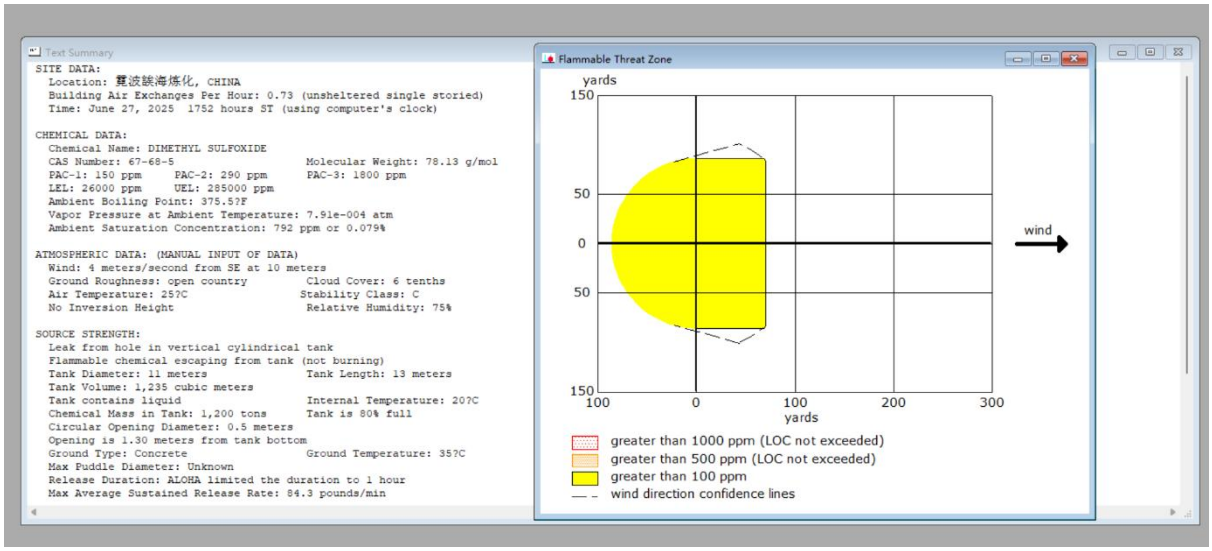

图 2-5 蒸气云燃烧事故模拟

由图 2-5 可得：在顺风方向，80 yards 范围为轻度受伤害区(黄色区域)，但是由于近场效应，短距离内的气体分散预测不可靠。

利用 ALOHA 软件分析，可以指导相关装置的布置以及事故预防、应急预案的准备。同时也对相关事故危害性有比较明确的认识。

6.3 评价单元的划分

6.3.1 评价单元划分原则

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性；评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。由于至今尚无一个明确通用的“规则”来规范单元的划分方法，因此会出现不同的评价人员对同一个评价对象划分出不同的评价单元的现象。由于评价目标不同、各评价方法均有自身特点，只要达到评价的目的，评价单元划分并不要求绝对一致。常用的评价单元划分原则和方法：以危险、有害因素的类别为主划分评价单元；以装置和物质特征划分评价单元

6.3.2 评价单元划分

按照安全评价单元划分的原则，项目组成员以该项目装置和物质特性划分评价单元，根据相关资料，将其划分为三部分进行评价，包括周边环境、自然条件和生产内部（包括生产工艺、仓储及运输、电气、锅炉、消防、火灾爆炸、职业安全等）。

6.4 评价方法的选择

根据该项目工程概况和本报告主要危险、有害因素分析可知，火灾、爆炸是对生产运行有重大影响的主要危险、有害因素，因此，预评价方法的选用重点考虑上述因素。本次选用 HAZOP 分析法。

6.5 危险性与可操作性分析（HAZOP）

6.5.1 HAZOP 分析概况

危险与可操作性分析 HAZOP 是一种能系统地识别运行过程中潜在的安全问题的技术，它检查系统运行过程中所有设备项目可能的运行偏差，分析每种偏差对系统运行的影响并确定偏差后果，在此基础上进行分析，找出系统设计以及运行中潜在的薄弱环节，提出可能采取的预防改进措施，以提高系统运行的安全水平。

20 世纪 60 年代末，英国帝国化学工业公司（ICI）开发了可操作性研究，后发展成为危险与操作性研究，在许多化工厂实践后取得了明显效果，目前已广泛应用于各类工艺过程和项目的风险评估中。目前主要有 Process HAZOP、Human HAZOP、Procedure HAZOP、Software HAZOP。

HAZOP 分析方法具有的特点：

（1）可以探明所分析系统装置和工艺过程存在的潜在危险，并根据危险判断相应的后果；

（2）辨识系统的主要危险源，有针对性的进行安全指导；

（3）为后续进一步的定量分析做准备；

（4）既适用于设计阶段，又可用于已有的系统装置；

（5）对连续过程和间歇过程都比较适用；

（6）适用于在新技术开发中危险的辨识。

6.5.2 HAZOP 的基本原理

如果一个设备在其预期的或者设计的状态范围内运行，就不会处于危险状态，导致不期望的事件或事故发生；反之，如果运行中某些状态指标超出了设计范围，系统很可能处于危险状态，导致危险事件或事故发生，造成设备和环境破坏、人员和财产损失。

6.5.3 HAZOP 分析的过程

HAZOP 分析通过小组会议的形式完成。分析之前，分析小组建立系统的描述模型（如系统的 PID 图），将系统分解成基本逻辑单元，选择一个或多个逻辑单元的组合作为分析的基本单元——设备项目。每一个设备项目有相关的设计要求，存在一个或多个有关的参数，每个参数对应着各自若干个引导词。在分析会议中，分析人员选定一个设备项目，对参数和引导词的组合（即偏差）进行检验，如果该运行偏差存在，则分析其原因和后果，并进行风险评价，提出措施建议，以消除和控制运行危险。一个设备条目的所有可能偏差分析完毕，则转入另一个设备项目，按上述步骤重新进行，直到所有设备项目分析完毕。

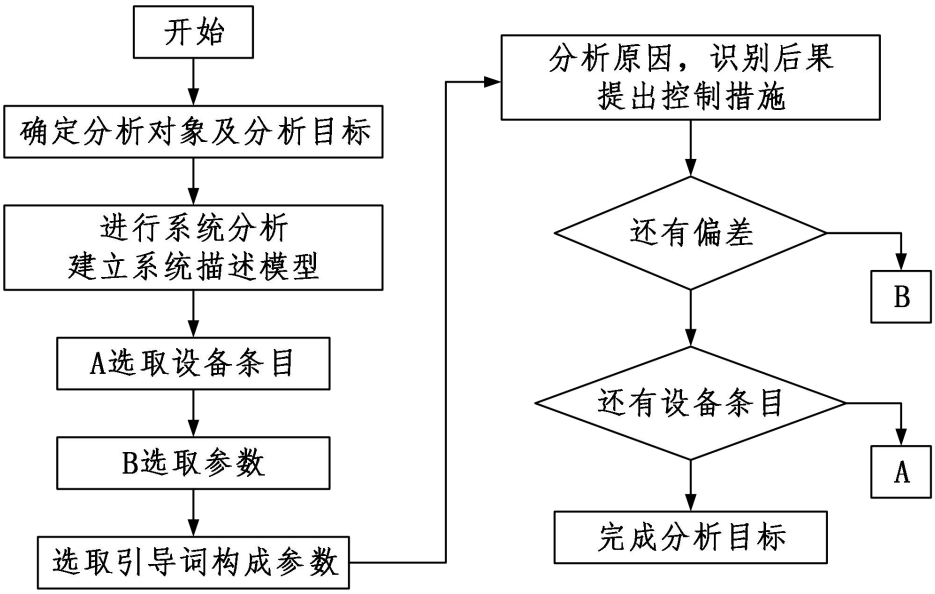

图 6-5 HAZOP 分析过程图

6.5.4 HAZOP 分析的工艺引导词

引导词是指用于定性或定量设计工艺指标的简单词语，引导识别工艺过程的危险。偏差是指分析组使用引导词系统地对每个分析节点的工艺参数（如流量、压力等）进行分析发现的系列偏离工艺指标的情况。偏差为引导词与工艺参数的组合，一般表示如下：

偏差=引导词+工艺参数

常见引导词的名称和含义见表 6-5 以及常用的工艺引导词见表 6-6。

表 6-5 HAZOP 分析的引导词

序号	引导词	偏差	含义	说明
1	NO	否	对设计意图的否定	设计或操作要求的指标或事件完全不发生
2	Less	少	数量减少	同标准值比较数值偏小
3	More	多	数量增加	同标准值比较数值偏大
4	Part of	部分	质的减少	只完成既定功能的一部分
5	As Well As	伴随	质的增加	在完成既定功能的同时，伴随多余事件发生
6	Reverse	相逆	设计意图的逻辑反面	出现与设计要求完全相反的事或物
7	Other Than	异常	完全代替	出现与设计要求不相同的事或物

表 6-6 引导词一览表

序号	引导词	序号	引导词 / 差异	序号	引导词 / 差异	序号	引导词 / 差异
1	无流量	7	液位过高	13	污染	19	采样
2	逆向流	8	液位过低	14	化学品特性	20	维修
3	流量过大	9	温度过高	15	破裂 / 泄漏	21	腐蚀 / 侵蚀
4	流量过大	10	温度过低	16	引燃	22	设备布置
5	压力过大	11	仪表	17	辅助系统故障	23	以前的事故
6	压力过小	12	安全阀排放	18	不正常操作	24	人为因素

6.5.5 HAZOP 分析的结果报告

HAZOP 研究可分为四种方法：（1）原因到原因分析法；（2）偏差到偏差分析法；（3）异常情况 HAZOP 分析情况一览表；（4）建议措施 HAZOP 分析情况一览表。HAZOP 研究过程的信息汇总，见表 6-7 所示。

表 6-7 HAZOP 分析信息汇总表

HAZOP 所需信息和资料	研究范围	时间安排	小组成员需求
设计规定/工艺描述/设计基础；工艺工程物料流程图 PFD/UFD；物料及能量平衡表/工艺数据表；公用工程消耗表/工艺危险性分析；化学物料安全资料及特性表；管道和仪表流程图 PID/UID **工艺管线一览表；仪表数据表/工艺因果图；ESD 或 SIS 紧急停车方案；SIL 安全整体水平评估/PSV 安全阀；设备一览表/设备规格表；管线界区一览表/平面布置图**	对管道和仪表路程图 PID 进行全 HAZOP 审核	在项目详细设计所需的工艺流程图定义阶段进行或在工艺流程图的全面审核、价值工程、成本降低工作完成之后开展 HAZOP	项目工程师 工艺工程师 仪表/电气工程师 机械工程师 HSE 工程师 专利商工艺专家 操作专家 设备专家

6.5.6 HAZOP 分析的优缺点

HAZOP 分析的优点是利用引导词对工艺参数逐一分析可能的偏差，因此能够完整的识别危险，为设计改进运行控制提供很好的依据。HAZOP 分析的缺点是过程繁琐、费时费力；尤其是复杂工艺装置的 HAZOP 研究和分析，在时间和人员安排上与正常工程设计有一定的冲突。

6.5.7 HAZOP 分析与工艺装置开车的关系

将化工、石油、石化的易燃易爆物料引入工艺生产装置之前，必须进行开车安全预审；审核的一部分就是确认 HAZOP 安全建议的内容和汇总情况。如果安全建议未能落实，在永久性措施实施之前应采取临时措施；必须对未完成的安全性建议进行仔细审查以确认和记录在建议措施未落实的情况下工艺的开车安全和操作安全不会受到影响。

6.5.8 HAZOP 分析的实际应用

本次审查小组成员包括：①审查组长——芮阳；②工艺工程师——汪宇轩；③自控工程师——翟言夏；④设备工程师——沈园园；⑤安全工程师——王磊，以上人员全程参加；其它相关专业人员——这些人员没有全程参加，只在需要时提供意见；专利商代表，操作及开车代表，由总厂委派；⑥记录员——汪宇轩。

对于本次流程，我们选取了该流程中几个关键性的节点进行 HAZOP 危险性分析和可操作性研究。

表 6-8 节点目录

节点编号	P&ID 图纸编号	P&ID 图纸名称	节点名称	节点描述	节点说明
1			泵统一分析	本项目中所有的泵	
2			管道统一分析	本项目中所有的管道	
3			换热器统一分析	本项目中所有的换热器	
4			压缩机统一分析	本项目中所有的压缩机	
5			储罐统一分析	本项目中所有的储罐	
6			反应器	R0201 R0301 R0302	
7			膜分离分析	S0301	
8			泄压阀	本项目中所有泄压阀	
9			分水器	D0201	
10			副产物分离塔	热泵精馏塔T0202	
11			主产物精制塔	T0301	

以节点 9 为例，进行 HAZOP 分析。其余节点的分析详见-HAZOP 分析说明书。

项目名称	宁波镇海炼化有限公司1.5 万吨/年二甲基亚砜生产项目
评估日期	2025-07-12
节点编号	9
节点名称	分水器
图纸编号	

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	FOP	后果	原始风险 Si	Li	Ri	现有措施	Ps	现有风险 S	L	R	建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险 Sr	Lr	Rr	责任方
9-3	液位	液位过高	分水器D0201内部液位过高	进料调节阀故障，开度过大或全开。出口调节阀故障。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐； 设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸； 有毒化学品泄漏至大气，人员暴露。	3	1	中	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	2	3	3	中	9-03	为设备增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	生产	2	3	5	低	
9-4	液位	液位过低	分水器D0201内部液位过低	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。	2	塔器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产；有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	2	2	中	容器有低低液位联锁，关闭出口管道上的阀门。	1	2	3	低	9-04	为容器增加液位指示及低液位报警；在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时检查进料状况，开启相关的阀门。	生产	2	2	5	低	
9-5	分离效率	分离效率低	分水器D0201分离效率变低	入口流速过高； 液位过高或过低； 内部构件损坏（破沫网、挡板）； 乳化严重（油水难分离）。	1	产品质量问题（如果分水器用于产品气） * 增加下游分离负担	2	1	中	设计符合规范； 入口流速限制； 液位控制； 定期清洗/检查	2	2	3	低	9-05	核算实际操作条件（流量、组成）是否在设计范围内； 加强内部检查和维护计划（清洗、更换破沫网）。	生产	2	2	5	低	

表 6-9 节点 1 HAZOP 分析工作表

6.5.9 HAZOP 风险矩阵

本项目风险矩阵如下表所示：

表 6-10 风险矩阵

	1、低后果	2、较低后果	3、中后果	4、高后果	5、很高后果
0、1~E-1	中	中	高	很高	很高
1、E-1~E-2	中	中	中	高	很高
2、E-2~E-3	低	中	中	高	高
3、E-3~E-4	低	低	中	中	高
4、E-4~E-5	低	低	低	中	中
5、E-5~E-6	低	低	低	低	中
6、E-6~E-7	低	低	低	低	低

表 6-11（1） 风险矩阵说明表

代码	后果	后果说明
1	低后果	人员：医疗处理，不需住院；短时间身体不适。 财产：损失极小。小于1万元的直接财产损失。 环境：事件影响未超过界区。 声誉：企业内部关注；形象没有受损。
2	较低后果	人员：工作受限；轻伤。 财产：损失较小。在1万元～10万元之间的直接财产损失。 环境：事件不会受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：社区、邻居、合作伙伴影响。
3	中后果	人员：严重伤害；职业相关疾病。 财产：损失较大。在10万元～100万元之间的直接财产损失。 环境：释放事件受到管理部门的通报或违反允许条件。 声誉：本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。
4	高后果	人员：1-2人死亡或丧失劳动能力；3-9人重伤。 财产：损失很大。在100万元～1000万元之间的直接财产损失。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重影响。 声誉：国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。
5	很高后果	人员：3人以上死亡；10人以上重伤。 财产：损失极大。超过1000万元的直接财产损失，长时间生产中断。 环境：重大泄漏，给工作场所外带来严重的环境影响，且会导致直接或潜在的健康危害。 声誉：国际影响。

表 6-11（2） 风险矩阵说明表

代码	频率	频率说明
0	1～E-1	每年或每10年一次
1	E-1～E-2	每10年或每100年一次
2	E-2～E-3	每100年或每1000年一次
3	E-3～E-4	每1000年或每10000年一次
4	E-4～E-5	每10000年或每100000年一次
5	E-5～E-6	每100000年或每1000000年一次
6	E-6～E-7	每1000000年或每10000000年一次

表 6-11（3） 风险矩阵说明表

序号	风险等级	对应的行动要求		是否可接受
1	很高	很高	立即停产或采取措施	不可接受风险
2	高	高	采取安全措施降低风险(需含工程措施)	不可接受风险
3	中	较低	在合理的情况下采取更多安全措施	可以接受风险
4	低	很低	不需要任何新增的安全措施	可以接受风险

第七章 生产装置单元分析评价

7.1 生产装置单元分析评价

7.1.1 反应器预先危险性分析

7.1.1.1 物理爆炸（容器爆炸）

（1）危险因素

压力容器爆炸

（2）影响/事故后果

设备损坏；人员的伤亡；物料跑损；停产；严重经济损失。

（3）危险分类

IV 级致命

（4）触发条件

①管道、反应器进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致反应器无法及时泄压的超压现象；

②与反应器相连的仪表损坏或是管道堵塞，导致超压；

③操作过程中操作人员未按照规范操作，导致反应器内压力升高。

④反应器若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，不能及时泄压；

⑤管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低；

⑥反应器在选材过程中未选择耐高压、耐高温材料。

（5）发生条件

①反应器内发生超压现象；

②反应器的材质和泄压装置出现故障。

（6）对策

①严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性，做好防渗漏、防腐措施 ；

②严格控制设备及其安装质量；

③防止反应器内物料的跑、冒、滴、漏；

④加强管理、严格工艺；做好反应器的检测报警设施和设备防护设施；

⑤安全设施保持齐全、完好；

⑥漏后应采取相应措施：a.查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；b.如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。

⑦检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；

⑧应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品；

⑨管理措施:

a.加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；

b.教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物

周知卡；

c.要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；

d.设立危险、有毒、窒息性标志；

e.设立急救点，配备相应的急救药品、器材；

f.培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处。

7.1.1.2 灼烫、灼伤

（1）影响/事故后果

物料跑损；人员的灼烫伤害；财产损失。

（2）危险等级

II级临界

（3）触发条件

①反应器内的物料泄漏、或与塔相接的换热器内的气体泄漏；

②操作、检修人员在工作中无意中触及器表面或管道表面。

③人员操作时，未做好个人防护措施；

④反应器外、与其相接的管道外未敷设硅酸盐保温层；

⑤反应器和管道未做好防泄漏措施和防腐措施。

（4）发生条件

①触及器或相连管道表面；

②反应器内物料泄漏，与人体接触。

（5）措施

①对反应器和管道进行防腐、防渗漏措施设置；

②合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性；

③定期检查跑、冒、滴、漏，保持反应器、、管阀完好，保护保温层完好无缺；

④检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格；

⑤加强对操作人员有关化学品和物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；

⑥在与反应器相连的可能泄漏的法兰、泵、阀门等处装防喷射设施；

⑦设立救护点，并配备器材和物品，如洗眼器等；

⑧设立警示标志。

7.1.1.5 高处坠落

（1）危险因素

对反应器进行登高架式、检查、检修等作业。

（2）影响/事故后果

人员伤亡

（3）危险等级

III级严重

（4）触发条件

①反应器检修时临边无栏，无脚手架、板，不小心造成坠落；

②梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落；

③塔杆、管线架桥及护栏等锈蚀，或强度不够造成坠落；

④检修人员未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落；

⑤在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落；

⑥吸入反应器内未排尽的馏分或氧气不足、身体不适造成跌落；

⑦检修人员作业时嬉戏打闹；

⑧无脚手架和防规范措施，踩空或支撑物倒塌；

⑨操作人员未系安全带或安全带挂结不可靠；

⑩违反“十不登高”规定；

⑪操作人员未穿防滑鞋、紧身工作服，违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

（5）发生条件

①2 m 以上（含 2 m）高处作业；

②作业面下是硬质地面。

（6）措施

①登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”；

②登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带；

③事先搭设脚手架等安全设施；

④在高处作业时，顶设防护栏杆、安全网；

⑤进反应器工作时要检测毒物深度氧含量，并有现场监护、设立警示标志；

⑥上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离；

⑦临边、洞口要做到“有洞必有盖”“有边必有栏”以防坠落；

⑧安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好；

⑨六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业；

⑩可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即尽可能高处作业平地做；

⑪加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作；

⑫坚决杜绝登高作业中的“三违”。

7.1.2 进料罐预先危险性分析

7.1.2.1 火灾、化学爆炸

（1）危险因素

甲醇等物料泄漏或与空气接触达到燃爆极限、电气火灾、检测报警系统失效。

（2）影响/事故后果

人员的伤亡；产物损失；停产；严重经济损失。

（3）危险分类

IV 级致命

（4）触发条件

①罐的密闭性不好、材质未达要求或设施老化，导致物料产物泄漏；与产物储罐相连的管、阀、表等连接处泄漏；储罐因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成塔体破裂泄漏；

②运行泄漏：因操作人员的失误、错开阀门、或是不按规范操作等原因造成工艺过程的

失控或易燃物料的泄漏；

③其他：储罐未设检测报警系统，或检测报警系统失效，未发现已泄漏的物料；储罐未设置防雷设施或防雷设施不符合要求；未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障；在人员检修储罐的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车。

④点火源明火(主要是进料罐内检修动火、吸烟等，项目检修主要有电气焊动火）；静电（主要考虑进料罐塔体作为接闪器，受雷击和雷击后产生的高温；静电考虑检修人体带电）；撞击火花；（主要是检修人员操作、检修过程中使用的工具产生撞击火花）；电气火花。

（5）发生条件

①储罐内的物料泄漏，与空气混合形成燃烧爆炸混合物；

②燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；

③易燃爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量。

（6）对策

①控制与消除火源

a.严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；

b.严格执行动火证制度，并加强防范措施；

c.装置区内一律使用防爆性电气设备；

d.严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具;

e.按标准装设避雷设施，并定期检查；

f.严格执行防静电措施；

g.加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；

h.转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

②严格控制设备及其安装质量

a.保证储罐质量，材质、壁厚；

b.储罐及相连的管道及其仪表要定期检验、检测、试压；

c.对储罐的阀、报警器监测仪表定期检定；

d.储罐附近的电气设备按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；

e.储罐外须设置隔热措施。

③加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏

a.根据危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签；

b.杜绝违章作业、违章指挥、违反劳纪，严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；

c.坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好、液位报警器是否正常、罐进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏、消防通道、地沟是否畅通；

d.检修时做好隔离、清空、吹扫、通风，在监护下进行动火等作业；

e.加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；

f.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；

④安全设施保持齐全、完好

7.1.2.2 物理爆炸（容器爆炸）

（1）危险因素

压力容器爆炸

（2）影响/事故后果

进料罐、人员的伤亡；物料跑损；停产；严重经济损失。

（3）危险分类

IV 级致命

（4）触发条件

①管道、进料罐进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致反应器无法及时泄压的超压现象；

②与进料罐相连的仪表损坏或是管道堵塞，导致超压；

③操作过程中操作人员未按照规范操作，导致进料罐内压力升高；

④进料罐若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，不能及时泄压；

⑤罐或与罐相连的管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低；

⑥进料罐在选材过程中未选择耐高压、耐高温材料。

（5）发生条件

①进料罐内发生超压现象；

②进料罐的材质和泄压装置出现故障。

（6）对策

①严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性，做好防渗漏、防腐措施 ；

②严格控制设备及其安装质量；

③防止罐内物料的跑、冒、滴、漏；

④加强管理、严格工艺；做好进料罐的检测报警设施和设备防护设施；

⑤安全设施保持齐全、完好；

⑥漏后应采取相应措施：a.查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；b.如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。

⑦检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；

⑧应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品；

⑨管理措施：a.加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；b.教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；c.要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；d.设立危险、有毒、窒息性标志；e.设立急救点，配备相应的急救药品、器材；f.培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处。

7.1.3 机泵预先危险性分析

7.1.3.1 火灾、爆炸（物理和化学）

（1）危险因素

可燃爆物质泄漏、或与空气接触达到燃爆极限、电气火灾、雷击、检测报警系统失效。

（2）影响/事故后果

物料跑损；人员伤亡；停产、造成严重经济损失。

（3）危险分类

IV 级致命

（4）触发条件

①故障泄漏泵体的密闭性差或因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；因与泵相连的管、阀、表等连接处泄漏；由自然灾害（如雷击、地震）造成泵体破裂泄漏；

②运行泄漏 超温、超压造成泵体破裂、泄漏；安全阀、防爆片等安全附件失灵、损坏或操作不当；进料速度不当造成反应失控导致泵体、管道等破裂、泄漏；

③其他：离心泵在运转时会产生机械振动，如果安装基础不坚固，由于振动会造成法兰连接处松动和管道焊接处破裂，从而可能引发物料泄漏

④明火：检修动火；人员带入火种，例如工作人员违章吸烟等；他处火灾蔓延；其他火源；

⑤火花：机泵在运行过程因转子等转动设备卡住而产生火花；金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；电气火花；.线路老化或受到损坏，引燃绝缘层；短路电弧；

⑥雷击；

⑦静电：生产过程中的操作检修人员也带有静电；物料在流动的过程中与设备内壁摩擦产生静电。

（5）发生条件

①易燃易爆物料泄漏，与空气混合形成燃烧爆炸混合物；

②燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；

③易燃爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量。

（6）措施

①保证连接泵的管线质量；

②泵体、管路及其仪表要定期检验、检测、试压；

③对泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；

④机泵及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态（安装离心泵要有坚固的基础）；

⑤离心泵的滑动轴承的润滑剂要适量，避免造成润滑剂太少使滑动轴承成为高温物体；

⑥确保监测设施、报警设施以及紧急切断设施的完好；

⑦严禁工作人员吸烟、携带火种和穿带钉皮鞋；

⑧严格执行防静电措施；

⑨转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；

⑩易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备；

⑪杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化;坚持巡回检查，发现问题及时处理；

⑫检修时做好隔离，清空、通风，在监护下进行动火等作业。

7.1.3.2 灼烫

（1）危险因素

泵在运行过程中发热发烫

（2）影响/事故后果

导致人员灼烫伤；财产受损。

（3）危险等级

II 级临界

（4）触发条件

①工作人员作业时无意触及;

②工作时人体无意触及高温器体表面；

③人进入现场无个体防护措施。

（5）发生条件

人体碰到高温物体

（6）措施

①加强对有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；

②设立警示标志；

③戴好相应的防护设备，穿长袖、戴好手套；

④定期对泵进行检修。

7.1.3.3 触电

（1）危险因素

漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击。

（2）影响/事故后果

人员伤亡；引发二次事故。

（3）危险等级

III 级严重

（4）触发条件

①设备漏电；

②安全距离不够；

③绝缘损坏、老化；

④保护接地、接零不当；

⑤手持电动工具类别选择不当，疏于管理；

⑥防护用品和工具质量缺陷或使用不当；

⑦雷击；

⑧泵体漏电、绝缘损坏；

⑨泵体金属外壳接地不良；

⑩防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷；

⑪电工违章作业或非电工违章操作；

⑫雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。

（5）发生条件

①人体接触带电体；

②安全距离不够；

③通过人体的电流时间超过 50 mA/S；

④设备外壳带电。

（6）措施

①电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态；

②严格按标准要求对泵体做好保护接地和三相接零；

③电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施；

④坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；

⑤定期进行电气安全检查，严禁“三违”；

⑥制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序；

⑦建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程。

7.1.4 换热器预先危险性分析

7.1.4.1 灼烫

（1）危险因素

可燃爆物质泄漏、或与空气接触达到燃爆极限、电气火灾、雷击、检测报警系统失效。

（2）影响/事故后果

管路及人员的伤亡；物料跑损；停产；严重经济损失。

（3）危险等级

IV 级致命

（4）触发条件

①故障泄漏：换热器的密闭性不好、材质未达要求或设施老化，导致物料产物泄漏；与换热器相连的管、阀、表等连接处泄漏；换热器因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；由自然灾（如雷击、台风、地震）造成罐体破裂泄漏；

②运行泄漏：因操作人员的失误、错开阀门、或是不按规范操作等原因造成工艺过程的失控，导致换热器的泄漏；

③其他：未设检测报警系统，或检测报警系统失效，未发现已泄漏的物料；人员在检修换热器的过程时，停车后未进行氮气、空气吹扫，导致罐内物料未排至安全浓度；在之前物料的输送中，未做静电防护、接地措施，导致静电积累；换热器未设置防雷设施或防雷设施不符合要求；生产前，未用氮气惰性气体对换热器进行吹扫，将管道、罐内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障；在人员检修换热器的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车。

④点火源：明火（主要是罐内检修动火、吸烟等，项目检修主要有电气焊动火）；静电（静电考虑人体带电）；撞击火花（主要是操作、检修过程中使用的工具产生撞击火花）；电气火花（主要是换热器内物料回流至反应器中需要机泵参与，机泵动机有可能产生电气火花）。

（5）发生条件

①回流罐内的易燃物料与空气混合形成燃烧爆炸混合物；

②燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；

③易燃爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量爆发。

（6）措施

①控制与消除火源

a.严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入装置区；

b.严格执行动火证制度，并加强防范措施；

c.装置场所一律使用防爆性电气设备；

d.严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；

e.按标准装置避雷设施，并定期检查；

f.严格执行防静电措施；

g.加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；

h.转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

②严格控制设备及其安装质量

a.换热器质量；

b.换热器及相连的管道及其仪表要定期检验、检测、试压；

c.对换热器的阀、报警器监测仪表定期检、保、修；

d.换热器附近的电气设备按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；

e.换热器外须设置隔热措施。

③加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏

a.根据危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签；

b.杜绝违章作业、违章指挥、违反劳纪，严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；

c.坚持巡回检查，发现问题及时处理，特别是与换热器相连的塔的如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好，液位报警器是否正常，塔进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏，消防通道、地沟是否畅通；

d.检修时做好隔离、清空、通风，在监护下进行动火等作业；

e.加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；

f.防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏。

④安全设施保持齐全、完好

a.检查安全设施（包括消防设施、遥控装置等）保持齐全完好；

b.回流罐内安装高、低液位报警器，安装可燃气体监测报警装置。

7.1.4.2 物理爆炸（容器爆炸）

（1）危险因素

压力容器爆炸

（2）影响/事故后果

塔器、人员的伤亡；物料跑损；停产；严重经济损失。

（3）危险等级

IV 级致命

（4）触发条件

①管道、反应器进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致反应器无法及时泄压，然后直接影响换热器的泄压，导致换热器超压；

②换热器与机泵或换热器相连的仪表损坏或是管道堵塞，导致超压；

③操作过程中操作人员未按照规范操作，导致罐内压力升高；

④反应器若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，导致换热器不能及时泄压；

⑤换热器或与其相连的管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低；

⑥换热器在选材过程中未选择耐高压、耐高温材料。

（5）发生条件

①换热器内发生超压现象；

②换热器的材质和通过塔泄压的过程出现故障。

7.1.4.3 灼烫、灼伤

（1）危险因素

流入换热器的物料都是从塔中流出换热后的含热物质，为压力设备。

（2）影响/事故后果

导致人员灼烫伤；财产受损；物料跑损。

（3）危险等级

II 级临界

（4）触发条件

①换热器内的物料泄漏；

②操作、检修人员在工作中无意中触及换热器表面或管道表面。

（5）发生条件

①触及换热器或相连管道表面；

②换热器内含热物料泄漏，与人体接触。

（6）措施

①对换热器和管道进行防腐、防渗漏措施设置；

②合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性；

③定期检查跑、冒、滴、漏，保持罐、管阀完好，保护保温层完好无缺；

④检查、检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格；

⑤强对操作人员有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；

⑥在换热器相连的可能泄漏的法兰、泵、阀门等处装防喷射设施；

⑦设立救护点，并配备器材和物品，如洗眼器等；

⑧设立警示标志。

7.2 预先危险性分析

7.2.1 电气系统预先危险性分析

表 7-1 电气预先危险性分析

序号	事故、故障类型	触发条件	事故后果	危险等级	对策措施
1	电气火灾	线路绝缘不好（老化、受潮、机械损伤）、没有安装漏电保护器	人身伤害、设备损坏	II－III	1.变电所、配电室的防御损伤要完好、门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物措施且应保持严密，防止油汽窜入
2	触电	设备外壳带电	人身伤害		

3	火灾	各类接头处接触不良	人身伤害、设备损坏		2.通风设施应运转良好； 3.防过载、防过热、防接触不良、防电缆老化、防雷电、接地等安全措施应齐全； 4.消防器材应完备、好用。 5.电工必须经过国家有关部门的培训、考核，合格后方准上岗。 6.严格执行《电气安全过载规程》（电子工业部文件[87]电生字 8 号）及安全操作规程、建立各类安全规章制度。 7.线路上有人工作时，在可知按钮处挂上“有人工作，禁止合闸”的安全标志牌。 8.各类安全防护用品、用具及绝缘工具要完好可靠
4	触电火灾	接地系统不好或没接地	人身伤害、设备损坏		
5	触电火灾	违章作业、不执行工作票制度	人身伤害、设备损坏		
6	触电火灾	麻痹大意、与带电体或设备的安全间距不够，误操作。	人身伤害、设备损坏	II－III	
7	触电火灾	调度员发令错误，走错间隔、漏停线路开关。误操作向检修设备合闸送电。	人身伤害、设备损坏	II－III	
8	触电火灾	各种防护措施和防护用品缺陷（无遮拦、没穿绝缘靴）	人身伤害、设备损坏		
9	触电火灾	操作人员无证上岗	人身伤害、设备损坏		
10	触电火灾	避雷器不可靠或没有安装	人身伤害、设备损坏		

表 7-2 电气预先危险性分析评价结果

危险有害因素	危险等级	可能造成的伤害和损失
电气火灾	III	危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施
电击	III	危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施

通过使用预先危险分析法对电气系统危险性的评价，经过比较可知电气系统的危险等级为II～III级，说明一旦发生触电、火灾事故，将会造成人员伤亡及系统破坏，因此必须加强安全管理、定期对各类电气设备进行安全检查、严格执行安全操作规程，建立工作票制度，电工必须经过国家有关部门的培训、考核、持证上岗。

7.2.2 污水处理系统预先危险性分析

通过对污水处理过程的危险因素分析得知，其主要危险因素有管道及淹溺等危险因素。在这里预先危险分析法对管道泄漏、跌落及淹溺等危险因素进行评价见表 7-3。

表 7-3 污水处理系统预先危险性分析

序号	故障类型	触发条件	事故后果	危险性等级	对策措施
1	跌落、淹溺	（1）钢制斜梯、平台、护栏不符合规范设计要求及安全要求，强度不够。 （2）作业人员操作失误。违章作业，在护栏上坐、靠等； （3）有禁忌症（如：高血压、心脏病、眩晕和突发性昏厥疾病） （4）脚底打滑（如有油污，积水等）。 （5）未佩戴劳动防护用品（如安全带）等。 （6）其他设备不全，或不起作用。	人身伤害	II－III	（1）要求严格按照《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB4053.3-93）、《固定式钢斜梯安全技术条件》（GB4053.2-93）、《固定式工业钢平台》（GB4053.4-93）等规范制作钢制斜梯、平台、护栏等。 （2）加强管理，作业人员要严格遵守工作制定。 （3）制定安全操作规程，并严格执行。 （4）定期检查各种钢制斜梯、平台、护栏，确保牢固可靠。
2	管道泄漏	（1）工作过程中，工作人员不按规范要求操作，造成了管道损伤、有裂纹致使污水泄漏。 （2）因工作时不符合规范要求致使接口处封口不严，造成了污水的泄漏。 （3）其他原因造成管道断裂，如管道本身材质原因。	设备损坏	II	（1）做好文明生产工作，及时清理油污与积水。 （2）在管材采购中保证管材质量。 （3）加强个人的防护措施：污水处理厂必须配备足够数量的救生装置，且性能良好。 （4）保证管道安装质量。

通过对污水处理的预先危险分析，经过比较可知，工程污水处理的危险等级为II－III级，说明如果安全防护装置失效，将会造成人员伤亡，因此必须加强安全管理、定期对各类安全护栏、扶手进行安全检查、严格执行安全操作规程。

第八章 安全对策措施与建议

8.1 概述

本项目从建设到投产全过程中涉及到甲醇、甲硫醇等可燃液体等危险品的贮存、输送。工艺过程中火灾甚至爆炸成为主要危险；其他还存在着触电、机械伤害等事故的可能性。本评价报告遵照国家有关法律法规规定，对生产装置进行了危险、危害因素分析等评价工作，同时根据现场检查情况，对企业提出以下安全对策措施与建议。

8.2 总图布置和建筑方面的安全措施

（1）工厂总体布置中，甲醇、甲硫醇、二甲基亚砜储藏场所设立在远离明火和散发火花的地点，严禁架空电力线路跨越库区。储罐区防火堤应保持坚实、完整、无孔洞。防火堤应用不燃材料建造。防火堤实高应比计算高度高出 0.2，并不低于 1.0，但不高于 2.2 m；防火堤内有效容量，对于浮顶或内浮顶罐则不应小于最大储罐容量的一半。防火堤应设隔堤，其顶高应比防火堤低 0.2 ~ 0.3m。

（2）优化厂内运输方式和道路布置，合理组织人流、物流，保证条件不受运输设施的干扰，保证人员出入及物料运输方便和安全。道路尽可能布置成双车道 6 m 或单车道 3.5 m 环形道路。储罐中心与最近的消防道路之间的距离，不应大于 80 m；相邻储罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于 7 m 的消防通道，消防道路与防火堤外堤脚线之间的距离，不易小于 3 m。

（3）综合考虑建筑物的朝向，创造良好的生产环境，最大限度地利用天然光线和自然通风。

（4）生产车间及锅炉房等有爆炸危险场所的建（构）筑物的结构形式以及选用的建筑材料，必须符合《建筑物防火设计规范》有关防火、防爆要求。耐火等级不得低于一、二级防火区最大允许占地面积。

（5）消防道路路面应采用水泥混凝土，不得使用沥青辅料。消防道路与防火堤之间，不宜种树，绿化不应妨碍消防操作。

（6）按照厂区规划办公生活区与生产区严格区分的原则，生产运行中，企业应加强管理。严禁在生产区设置职工宿舍等生活设施（即使是临时性质）。严禁生产用房、仓库、职工宿舍“三合一”的现象发生。

（7）生产装置的临时电缆、仪表线应加强管理，生产现场不应使用临时线，并结合检修对不符合要求的电缆、仪表线及时进行更新，电缆、仪表线等进行更新排布时，定期进行维护保养。

8.3 工艺及设备等方面的对策措施

（1）工艺流程采用综合机械化、自动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。

（2）设备本身应具备必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可

靠的安全、卫生装置。对有突然超压或瞬间爆炸危险的设备，还必须设置符合标准要求的泄压、防爆等安全装置。

（3）储罐作为关键设备，在使用过程中可能出现冒顶、瘪罐、腐蚀及基础不均匀沉降等安全事故。因此，应采取可靠的安全措施，确保其安全运行。

①防止发生管线憋压的措施

在夏天温度较高或伴热时，对密闭不用的管线要定期检查、放压。冬天要防止输料管线凝管，对暂时停输的管线要放空或放热，蒸汽管线要定时排放冷凝水。

②防止储罐冒顶措施

为防止储罐冒顶跑料，在向储料罐进料时，要严格掌握内液面上升的情况，严密监视罐内液位高度。管道运输倒流时，要严格执行操作票制度，一人操作，一人监护，防止倒错流程。

③防止瘪罐、胀罐措施

呼吸阀、安全阀要定期检查和清洗，输料量要保持在储油罐设计允许范围内，不准随意加大储罐进出料流量。如实行 SCADA 自动控制管理系统，储罐应设置温度、液位、压力自动控制系统。

④防止火灾、爆炸措施

为防止储罐发生火灾、爆炸事故，储罐区应定为一级防火区域，严禁烟火，在储罐上应装设有阻火器、呼吸阀、安全阀等防火附件，储罐四周必须筑有防火堤。为防止雷击、静电火花，储罐上或危险区应设置防雷、防静电装置。危险区域电气设施应采用与防爆等级区配的防爆电气设施。在储罐区等危险区进行明火作业时，必须按有关规定办理动火手续，采取可靠的防火防爆措施后，才可进行动火作业。此外，储罐和储罐区还应设有固定或半固定消防设施，一旦发生火灾事故，可以及时采取措施，扑灭火灾。

⑤防腐蚀破坏措施

为防止储罐的腐蚀破坏，应在储罐内外表面涂上防腐涂料。

⑥防止发生雷击和静电事故的措施

储罐和库内管线应按规定设置防止雷击和防静电设施，并且要定期检查防雷和防静电设施，保证接地线不断路和接地电阻不超过 10 Ω。

（4）储罐进出口管道应采用柔性连接结构，以保证输料管能因储罐基础、管墩管架的沉降，环境温度变化而自行补偿，不影响储罐与管件的连接。

（5）储罐区装卸车处，应有为汽车槽车泄除静电的措施。

（6）储罐应装高进、出料结合管、排污孔、放水阀、人孔、采光孔、量孔和通气管等基本附件，并设置机械呼吸阀、阻火器、液体安全阀、泡沫发生器、液位检测显示、温度检测显示、油气浓度及压力检测显示等附件。

（7）用于生产车间中的电气设备，应根据场所的危险等级和使用条件，按有关规定选型。符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）相关要求。防爆等级不宜低于 dIIBT4。

（8）产品储罐区的消火栓，应设在防火堤外。但距罐壁 15 m 范围内的消火栓，不应计算在该罐可使用的数量内；消火栓距路边不应超过 2 m，距房屋外墙不宜小于 5 m；室外消火栓的间距不应超过 120 m。

（9）应该企业未配备危险化学品运输车辆，应向具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位办理托运。

（10）严格执行生产装置各岗位工艺安全措施和安全操作规程，不断教育职工必须做到：

①除了能够正常开停车、正常操作外，还应熟练掌握异常操作处理及紧急事故处理的安全措施和能力。

②工艺操作中，应正确穿戴防护用品，防止危险有害物料造成人身伤害。

③严格控制工艺过程的加料速度等工艺指标，并尽可能采取具体的防范措施，防止工艺指标的失控。

（11）对于生产装置使用的临时输送物料的泵、管线，应尽可能避免使用，当必须使用时，其接头必须紧密、牢固，以免在输送途中，受压脱落泄漏，同时临时管道使用后应及时拆除。

（12）加强生产装置设备的管理，对压力容器等特种设备应“三证”齐全。做到：

①压力容器等特种设备必须建立其技术档案及其相关的安全操作规程和安全管理制度。从事特种设备操作的人员应进行考核、持证上岗。

②压力容器及其安全附件应按规定进行定期检验和核验。

（13）生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。

8.4 管理方面的对策措施

我国的安全管理体制规定，企业对自己的安全管理生产负责，即实行自主安全、自我约束、自我管理的安全管理机制，企业必须根据自己的生产经营特点，建立适合本企业的安全生产管理的运行机制。在以下几个方面加强管理：

（1）企业必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使企业达到“正规生产、规范管理、确保安全、讲求效益”的目的，在计划、布置、检查、总结和评比生产工作的同时，必须做好计划、布置、检查、总结和评比安全工作。

（2）根据“管生产必须管安全”的原则，企业法人代表是安全生产的第一责任人，各级领导负有相应的安全生产责任，应进一步细化安全责任制，明确每个员工的安全职责，做到有岗必有责，并应持证上岗。

（3）企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防爆、防毒和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度。

（4）企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。

（5）建立健全安全组织机构和配备专职（兼职）安全管理人员，班组应设专职（兼职）安全员，要求具有安全专业知识和安全工作经验，能处理安全管理方面的问题。

（6）厂长必须经过安全生产监督管理部门的安全培训和考核，具有安全专业知识，取得资格证书，具有领导安全生产和处理事故的能力。

（7）企业应对本单位的职工认真做好安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和法律法规知识，进行技术和业务培训，经考试合格后方可上岗作业。

（8）特种作业人员、要害岗位、重要设备与设施的作业人员，必须经过有资质的培训机构进行专门的培训，经考试合格后，做到持证上岗。

（9）要害岗位、重要设备、设施和危险区内，应加强安全管理，并要求设置安全标志和警示牌。

（10）企业在编制年度生产计划和长远发展规划时，必须同时编制安全卫生措施计划，

并按国家规定提取安全技术措施专项费用，专款专用，用于改善安全生产条件，不得挪作他用。

（11）严格执行安全生产岗位责任制、各项规章制度、作业规程和岗位操作规程，严格遵守值班、交接班制度。同时建立健全安全活动日制度，应认真做好安全大检查，并要求建立各项档案，严格执行档案管理。

（12）必须依法为从业人员购买工伤保险。

（13）必须按规定为职工发放劳动保护用品、保健食品和相应的药品，职工必须按要求佩戴和使用劳动防护用品和用具。

（14）对储罐区重大危险源，应定期进行检测、检查，并建立重大危险源检测、检查档案。

（15）制定生产安全事故应急救援预案并组织职工演练，企业发生伤亡或其它重大事故时，厂长或安全管理人员立即到现场指挥和组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。对伤亡或重大事故必须按规定及时如实上报安全生产监督管理部门和主管部门。事故发生后，及时调查分析，查明事故原因，并提出防止同类事故发生的防范措施。事故应急救援预案应包含以下内容：包括组织机构、人员组成、主要职责、报警、通讯、联络、处理措施、疏散、撤离、危险区隔离、检测、抢险及控制措施、现场救护、救治、现场保护与外部救援、应急培训、演练、附件、编制等。

（16）作业人员要熟练掌握应急救援器材的使用方法。

（17）该单位新建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

（18）在建设项目竣工、试生产运行正常后，应对该项目的设施、设备、装置实际运行情况进行安全验收评价。

8.5 安全工程设计方面安全对策措施

（1）建筑空间的划分，充分满足工艺生产、操作和检修的要求，并符合化工生产特点—防火、防爆、防腐防尘等要求。本工程生产区划分为罐区及生产车间，罐区设防火堤，车间为甲类生产车间，按相应标准设计。

（2）建筑设计方案的确定应遵照国家现行有关规定，规范，充分考虑防腐、防火、防爆、隔音等要求，同时满足总图布置及工艺要求，并贯彻节约能源和保护环境的原则，尽量采用新型建筑材料，力求达到经济、安全、适用、美观、技术先进的设计原则。

（3）本企业储罐区、生产车间属于重大危险源，是该项目存在危险最大的场所。储罐区、生产车间等危险场所应安装可燃气体浓度探测器和火灾报警装置。可燃气体浓度探测器的安装及布防要符合《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》的相关规定，火灾报警装置要符合《火灾自动报警系统设计规范》的相关要求。

（4）锅炉及压力容器的设计，必须按国家现行锅炉及压力容器安全监察条例进行，符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《压力容器安全监察规程》的相关要求。

8.6 职业安全卫生与常规防护安全对策措施

（1）在生产岗位设有洗眼器和水喷淋器，便于发生事故时临时急用。应为作业人员配

备防毒面具、防静电服、防护眼镜等劳动防护用品。

（2）应配备手摇报警器、事故柜、救护车等应急救援设施。

（3）在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。

（4）对该项目中易发生故障和危险性较大的地方进行详细标注，设置安全色、安全标志，安全色、安全标志的设置要符合《安全色》和《安全标志》的规定。如储罐区、生产车间各装置等。

（5）事故应急池的设置应符合《石油化工企业设计防火标准》的规定：设有事故应急池的罐组四周，应设导液沟，使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入应急池内；事故应急池距储罐不应小于 30 m；事故应急池和导液沟距明火地点不应小于 30 m；事故应急池应有排水措施；事故应急池的容积，应不小于 578 m^3。

（6）对产生噪声的鼓风机和泵采用进出口加装消声器的方法，降低噪音，以保护操作工人的健康。

（7）为预防突发事件发生，该项目设有雨水收集池、事故收集池及洁净下水收集池。以防止事故状态下，消防水污染地下水。

（8）为防机械伤害，对机械传动装置的运动部分，有人员可能靠近的部位，均设置阻隔防护。设备布置间的安全间距不小于 2 m，车间内的人行安全通道宽不小于 3 m。

8.7 对自然危害因素的防范措施

（1）关于防暑

为了防止夏季暑热，拟在生产厂房内设置通风换气设施；在装置同部设置工人休息室，并设置必要的风扇、空调等装置。

此外，对贮存输送水或蒸汽介质的设备，及管道采取必要保温措施；在操作管理上规定相应放空措施，防止冻坏设备及管道。

（2）关于防雷

对第二类、第三类建筑物按规范要求采取相应防雷措施。

（3）抗震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，尤其对建筑物的破坏作用明显，特别是对于本项目而言，位于国家重点地震关注地带，作用范围大，从而威胁人员的安全，在建筑设计中，进行准确的抗震验算，并根据《建筑抗震设计规范》中的规定按七度地震烈度对建筑物设防，非结构构建，如围护、隔墙与主结构有可靠的连接严格采取加强措施，以承受建筑非结构件传给主体结构的地震作用。

（4）不良地基

不良地基对建筑物和设备的破坏作用较大，甚至影响人员安全，在设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，防止不良地基对建筑物的破坏。

（5）其它

为了防止内涝，及时排出雨水，避免积水，毁坏设备、厂房、在厂区内设相应的场地雨水排除系统。

第九章 预评价结论

“安全第一，预防为主”是我国安全生产的基本方针，预防、预测是实现劳动安全卫生管理现代化的必要手段。我们通过对该项目的分析和预测，对可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行推断分析和评价，得出评价结论。

9.1 主要危险、有害因素评价结果

本生产装置的主要危险有害因素有：火灾化学爆炸、物理爆炸、中毒及窒息、灼伤、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电。

9.2 重点防范的重大危险、有害因素

通过对该生产装置存在的危险、有害因素进行分析和辨识，企业在生产过程中应重点防范的重大危险、有害因素如下：

（1）火灾化学爆炸

由预先危险性评价中的危险等级可看出火灾、化学爆炸的危险等级为 IV 级，是该生产装置区最主要的危险因素，一旦发生，会造成人员重大伤亡及设备装置严重破坏的灾难性事故。造成火灾、化学爆炸的主要原因有：装置内的可燃爆物质（混合戊烷）泄漏、违章操作、使用的电气设备不防爆、压力容器爆炸、电气火灾、静电接地不良、检测报警系统失效、雷击等。

（2）物理爆炸

由预先危险性评价中的危险等级可看出物理爆炸的危险等级为 IV 级，也是该生产装置区最主要的危险因素，一旦发生，同样会造成人员重大伤亡及设备装置严重破坏的灾难性事故。造成物理爆炸的主要原因有：设备进出料配比失调、流速不当、管道堵塞、测压等仪表报警系统失效、违章操作、泄压设备故障或泄压不及时、设备本身缺陷导致耐压强度降低等。

（3）中毒及窒息

由预先危险性评价中的危险等级可看出中毒及窒息的危险等级为 V 级，不是主要危险因素，其发生的主要原因有：物料泄漏、爆炸事故的发生、检维修时的违章操作等。因此，应对造成人员中毒的各种原因引起重视。

（4）高空坠落、物体打击

由于该生产装置区有较多高空设备以及各种设备、仪表的架空，极易因为作业失误造成高处坠落和物体打击事故。因此，应对造成此类事故的各种原因引起重视，进行定期的检修，并完善作业规章。

（5）触电

该生产装置区内使用了较多转动设备，如果因为电气设施没有安装保护接地或保护接零、电缆老化没有及时更换、安装的电气电缆不规范等均有可能造成人员触电事故。因此，企业应采取相应措施防止人员触电。

9.3 应重视的重要安全对策措施

本生产装置区内主要物料为过氧化氢、甲醇、甲硫醇、二甲基亚砜等，易引起火灾爆炸事故，造成重大人员伤亡和设备系统的毁坏；主要设备为高压设备，在生产过程中均有可能因失控而发生物理（容器）爆炸，对人员及财产造成重大损失；装置系统因为没有设置静电接地设施、违章作业等也会造成火灾爆炸；作为本生产装置主要原料的硫化氢属于剧毒化学品，当生产装置受到破坏而发生泄漏时容易造成中毒事故。此外，在生产过程中，还存在高处坠落、触电等危险有害因素。这些都应该作为重点予以防范，确保企业的安全生产。在实际生产工作中应重点重视以下措施：

（1）生产工艺过程中应采取防止过氧化氢、甲醇、甲硫醇等产品引起火灾爆炸、中毒的措施，以及发生事故后防止物料泄漏造成污染的措施。

（2）对于生产装置区内精馏塔、压力容器、压力管道等设备设置安全防护装置、承压元件、泄压元件、密封件等安全措施。

（3）加强生产装置区的可燃气体检测，对整个生产工艺过程进行实时监控。

（4）安装符合要求的防雷、防静电设施，并定期检修校验，防止雷击、静电积聚导致火灾爆炸事故。

（5）生产装置区选用符合防爆要求的电气设施，防止电气火花引发火灾爆炸事故。

（6）生产场所必须配备良好的防护用具。

（7）带电设备应按照国家相应规范设置良好保护措施，防止人员触电事故的发生。

（8）严格按照《压力容器安全技术监察规定》的要求，加强压力容器（精馏塔等）的安全管理，制定相应的安全操作规程，并按照规范要求进行设计、安装、使用和定期检测。

（9）装置区平面布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2023）的要求，并应考虑留有发展余地。

9.4 潜在的危险、有害因素的受控程度

该项目存在的危险、有害因素如果采取了本报告提出的安全对策措施，加强安全管理工作，做好本单位日常安全管理、安全检查，严格执行安全规程，杜绝违章作业、违章指挥等不良作风，加强设备的安全设施的检验检测工作，保证应急救援设施，则其存在的危险有害因素就会减少，即使发生事故，也会将事故损失降低到最低。

9.5 结论

本报告书针对宁波镇海炼化有限公司 1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目生产装置中各种危险有害因素进行了详细的排查，并对各种危险有害因素设置了相应的安全设施、制定了相应的安全保护措施。这些安全设施、措施的落实，可以使该生产装置的风险率降低到最小程度。该生产装置区在设计、施工和生产过程中应严格遵守国家有关的法律法规、标准规范，切实加强安全管理，落实安全措施和预防手段，确保各项安全措施有效的运行。同时，生产装置区建成后必须对其安全设施进行认真验收，并请有资质的单位进行安全设施设计，以确保安全技术措施和安全管理措施落实到位，保证生产的长周期安全运行。